Tutorial de ESP32 Plus y el Shield de Módulo Fácil 9 en 1

Introducción

Nuestra empresa

ACEBOTT STEM Education Tech Co.,Ltd.

Historia de la empresa: Fundada en 2013, ubicada en Shenzhen, el Silicon Valley de China. Hemos reunido un equipo de 150 miembros, incluyendo profesionales en I+D, producción, ventas y logística. Nuestro objetivo es proporcionar a los clientes productos y servicios superiores de educación STEM. Colaboramos con expertos en educación STEM y socios comerciales en todo el mundo para proporcionar a los clientes excelentes kits de educación STEM, al tiempo que ofrecemos servicios OEM que incluyen empaquetado de productos y personalización de logotipos de PCB.

Tutorial

Este es un curso práctico diseñado especialmente para principiantes en educación STEM y entusiastas de la cultura maker, con el objetivo de guiar a los aprendices desde cero para dominar sistemáticamente las habilidades fundamentales del desarrollo de hardware inteligente, a través de una plataforma de hardware basada en la placa de control principal ESP32 y una placa de expansión integrada nueve en uno. El curso abandona la compleja soldadura y conexión de circuitos, y se enfoca en la implementación de la lógica de programación y las funciones del hardware, permitiendo que los aprendices experimenten rápidamente la alegría de la creación electrónica.

Con este kit, usted puede:

1. Obtenga una comprensión profunda de las características de la placa de desarrollo ESP32 Plus, aprenda cómo usar eficazmente la placa de desarrollo ESP32 Plus y domine el método de programación gráfica ACECode y la operación de carga de código.

2. Construir una base sólida en programación y hardware basada en programación gráfica, y aprender a controlar varios circuitos, sensores y módulos de comunicación a través de programas gráficos.

3. Explorar varios componentes electrónicos y sensores de uso común, y dominar los principios de funcionamiento y los métodos de uso de los módulos

de iluminación y detección ambiental.

4. Aprender sistemáticamente los usos extendidos de los puertos digitales, puertos analógicos y puertos serie, y dominar las diferencias y los escenarios de aplicación de las diferentes interfaces de hardware.

5. Aprenda los principios de las tres principales tecnologías de comunicación inalámbrica convencionales: infrarrojos, Bluetooth y WiFi, y domine la transmisión inalámbrica de datos de corto alcance y las habilidades de control de dispositivos.

6. Mejorar las habilidades prácticas e innovadoras completando divertidos proyectos maker como control de iluminación, detección ambiental, control remoto inalámbrico e iluminación controlada por voz a través de la operación práctica paso a paso.

En resumen, este plan de estudios está diseñado para que los principiantes aprendan sistemáticamente el desarrollo de hardware inteligente ESP32. Mediante una amplia práctica de proyectos, no solo dominarás las habilidades básicas de programación de hardware, conexión de circuitos e integración de sistemas, sino que también cultivarás una mentalidad de creador: la capacidad de identificar, descomponer y resolver problemas de forma creativa utilizando la tecnología, sentando así una base sólida para la exploración futura en profundidad en campos como el Internet de las Cosas y la robótica.

Servicio posventa

ACEBOTT es una empresa de tecnología educativa STEM dinámica y de rápido crecimiento, comprometida con brindar excelentes productos y servicios para satisfacer tus expectativas. Valoramos tus comentarios y te animamos a que nos envíes cualquier comentario o sugerencia a través de **support@acebott.com**.

Nuestro experimentado equipo de ingeniería está dedicado a resolver rápidamente cualquier problema o pregunta que encuentre mientras usa nuestros productos. Garantizamos una respuesta en 24 horas en días laborables.

Índice

Lección 1 Cómo funciona un sistema de control programado 1
Lección 2 Instalación y prueba del entorno de programación 9
Lección 3 Control de LED 14
Lección 4 Control de LED con botones 19
Lección 5 LED RGB 24
Lección 6 Control de LED RGB con potenciómetros 30
Lección 7 Sensor de luz 36
Lección 8 Zumbador reproduciendo música 41
Lección 9 Sensor de temperatura LM35 49
Lección 10 Sensor de temperatura y humedad DHT11 55
Lección 11 Comunicación inalámbrica : comunicación infrarroja 60
Lección 12 Comunicación inalámbrica : comunicación Bluetooth 66
Lección 13 Comunicación inalámbrica : comunicación WiFi 73
Lección 14 Expansión de puertos digitales 81
Lección 15 Expansión de puertos analógicos 86
Lección 16 Expansión de puertos de comunicación serie 91

Lección 1 Cómo funciona un sistema de control programado

Este tutorial es un curso básico de control de programación, enfocado en la combinación de la placa de desarrollo ESP32 Plus y la placa de expansión 9-en-1 Easy Module Shield (9 in 1 Easy Module Shield). Desde la teoría básica hasta la práctica práctica, te guía gradualmente para dominar la capacidad central de «programar Instrucciones para controlar hardware». Más adelante, aprenderemos habilidades prácticas como encender LEDs, controlar sensores e implementar comunicación inalámbrica, desbloqueando más diversión en el control inteligente.

Antes de aprender formalmente el funcionamiento del hardware, primero debemos aclarar: ¿cuál es el soporte central detrás de estos controles inteligentes? Este es el enfoque de esta lección: los sistemas de control programables.

I. Componentes de un sistema de control programable

Un sistema de control programable es un sistema completo que realiza «entrada de instrucciones → procesamiento de señales → ejecución de acciones». Ya sea un control simple de LED o una comunicación inalámbrica compleja, sus componentes principales se pueden dividir en las siguientes cuatro partes clave:

1. Núcleo de control (cerebro)

El núcleo de control es el «centro de mando» de todo el sistema, responsable de recibir y analizar las instrucciones de programación y enviar señales de control a otros componentes. Su núcleo es el chip de control principal integrado (como el microcontrolador de uso común), que es equivalente al sistema nervioso central del «cerebro». Puede reconocer el código que escribimos (como la instrucción para controlar el encendido y apagado del LED) y convertir el código en señales eléctricas y

transmitirlas al módulo de ejecución correspondiente.

Función principal: Analizar las instrucciones de programación, coordinar el trabajo de los distintos componentes y procesar las señales recibidas de los sensores; es el centro neurálgico de todo el sistema de control.

2. Dispositivos de entrada (órganos sensores)

Los dispositivos de entrada se encargan de transmitir la «información externa» al núcleo de control, que es equivalente a los «ojos y oídos» del sistema. Convierten las señales del mundo físico (como pulsaciones de botones, intensidad de la luz, cambios de temperatura, etc.) en señales eléctricas para que el núcleo de control las procese.

Los dispositivos de entrada comunes incluyen: botones, potenciómetros, sensores de luz, sensores de temperatura, sensores de humedad, mandos a distancia infrarrojos, sensores de sonido, etc. Todos estos dispositivos deben estar conectados al núcleo de control para transmitir señales físicas externas al núcleo.

3. Dispositivos de ejecución (órganos de acción)

Los dispositivos de ejecución reciben señales eléctricas enviadas por el núcleo de control y las convierten en acciones físicas específicas, que son equivalentes a las «manos y pies» del sistema, para lograr las funciones que deseamos.

Los dispositivos de ejecución comunes incluyen: luces LED, luces RGB, zumbadores, servomotores, pantallas OLED, etc. Estos dispositivos se conectan al núcleo de control a través de las interfaces correspondientes, reciben Instrucciones de control del núcleo y realizan acciones físicas específicas como encender, emitir sonidos, girar y mostrar información.

4. Entorno de programación (portador de instrucciones)

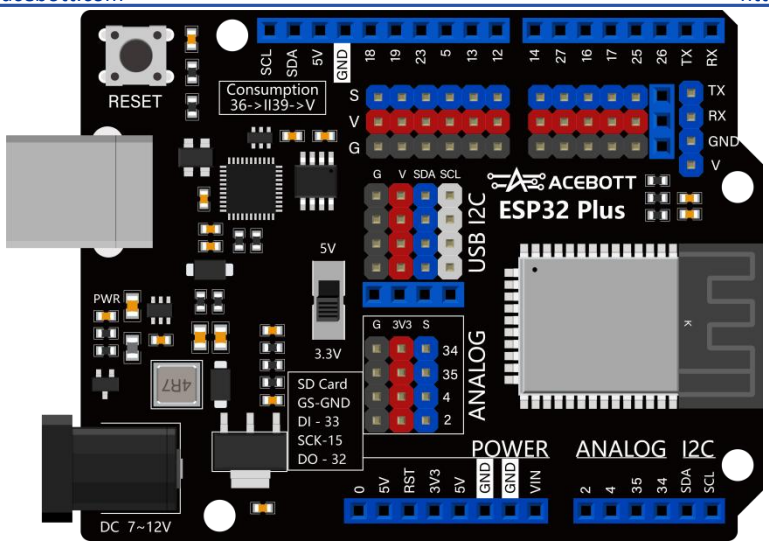
El entorno de programación es la «herramienta» que utilizamos para escribir, depurar y cargar Instrucciones, lo que equivale al «lenguaje» que utilizamos para comunicarnos con el núcleo de control. El curso 2 explicará en detalle la instalación y el uso del entorno de programación, cómo escribir código a través del entorno de programación (como Instrucciones para controlar el encendido del LED) y cómo cargar el código al núcleo de control. El núcleo de control analizará el código y controlará el dispositivo de ejecución para realizar las acciones.

Después de comprender los componentes básicos del sistema de control de programación, veamos qué papel desempeñará el hardware principal utilizado en este tutorial, la placa de desarrollo ESP32 Plus y la placa de expansión 9 en 1, en el sistema de control de programación.

II. Presentación de la placa ESP32 Plus y el Shield 9 in 1

1. Placa de desarrollo ESP32 Plus

La placa de desarrollo ESP32 Plus es una placa de desarrollo que adopta el diseño de interfaz estándar Arduino UNO y está equipada con el chip Espressif ESP32. Es físicamente compatible con las placas de expansión del ecosistema UNO, pero su arquitectura principal se basa completamente en ESP32 y no se modifica de la placa base UNO. Su función es actuar como el «núcleo de control» en el sistema de control de programación. Integra un chip de control principal de alto rendimiento, que es equivalente al «cerebro» de todo el sistema de control.



Las características principales de la placa de desarrollo ESP32 Plus incluyen:

(1) Alto rendimiento: Tiene un procesador de doble núcleo de 240 MHz, 520 KB de RAM y 4 MB de memoria flash.

(2) Bajo consumo de energía: admite múltiples modos de ahorro de energía para cumplir con los requisitos operativos de los dispositivos de baja potencia.

(3) Módulos WiFi y Bluetooth: Módulos WiFi y Bluetooth 4.2 integrados, que pueden realizar comunicación inalámbrica.

(4) GPIO y periféricos: Tiene abundantes puertos GPIO e integra interfaces generales como ADC, DAC, PWM, UART, I2C y SPI.

(5) Ampliabilidad: Admite la expansión de almacenamiento mediante tarjeta μSD y cuenta con sólidas capacidades de expansión de periféricos.

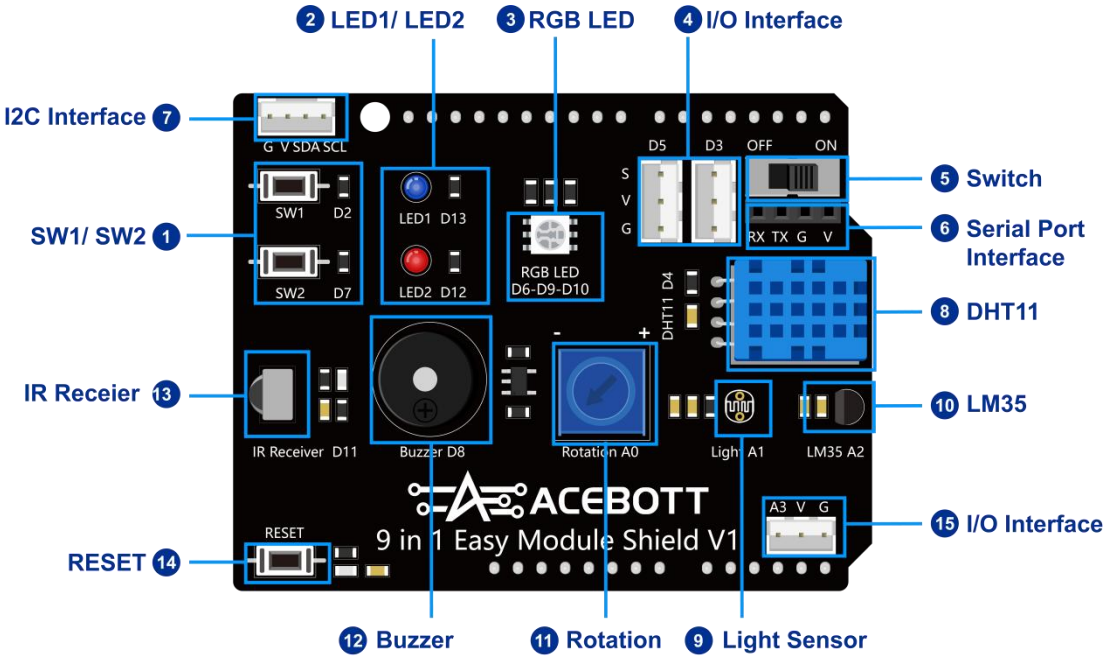
(6) Seguridad: admite funciones de seguridad como cifrado y firmas digitales.

2. Placa de Expansión 9-en-1 Easy Module Shield

El Placa de Expansión 9-en-1 Easy Module Shield es una placa funcional integrada que cumple con el estándar de interfaz

física Arduino UNO. En este tutorial, insertaremos la placa de desarrollo ESP32 Plus debajo de la placa de expansión Placa de Expansión 9-en-1 Easy Module Shield formar una plataforma de hardware completa.

El Placa de Expansión 9-en-1 Easy Module Shield integra varios dispositivos de entrada/salida e interfaces de expansión de uso común, eliminando la necesidad de soldadura y cableado complejo, lo que reduce considerablemente la barrera de entrada para que los principiantes realicen experimentos de hardware. Conectarlo es equivalente a equipar el sistema de control con múltiples «órganos sensoriales» y «órganos de acción» a la vez.



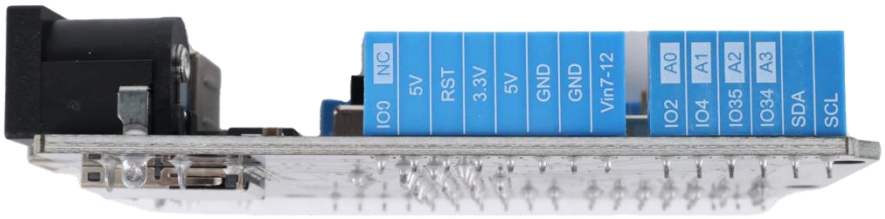
Los módulos integrados en el 9 in 1 Easy Module Shield se presentan en la siguiente tabla:

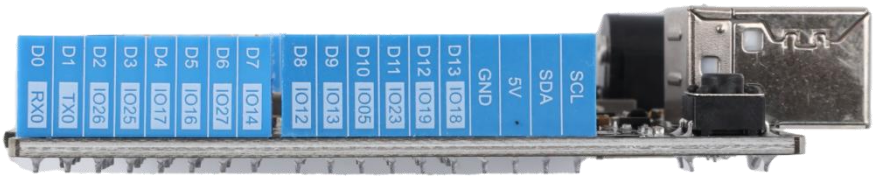
Nombre del módulo	Pines integrados	Pines ESP32	Descripción de la función
SW1/SW2	D2/D7	GPIO26/14	Dos botones independientes para la entrada de interacción hombre-máquina, que admiten experimentos como el control de interruptores y la activación de interrupciones.
LED1/LED2	D13/D12	GPIO18/19	LEDs azules y rojos para indicación de estado, como luces de respiración e indicadores de estado
LED RGB	D6-D9-D10	GPIO27-13-5	LED a todo color, que puede mostrar varios colores mezclando luz roja, verde y azul
I/O Interface	D3/D5	GPIO25/16	Puertos de E/S digitales reservados, que admiten salida PWM, que se pueden conectar a servomotores, relés y otros módulos.
Switch	/	/	El interruptor de palanca conecta o desconecta el sensor conectado al puerto serie de la placa base.
Serial Port Interface	Rx-Tx	Rx0-Tx0	Se utiliza para conectar dispositivos de puerto serie externos como cámaras, módulos de voz y pantallas serie.
I2C Interface	SDA-SCL	SDA-SCL	Interfaz IIC, utilizada para conectar pantallas OLED, módulos de reloj RTC y otros dispositivos I2C.
DHT11	D4	GPIO17	Sensor digital de temperatura y humedad, utilizado para detectar la temperatura y humedad ambiente.
Light Sensor	A1	GPIO4	Sensor analógico de intensidad de luz ambiental, su valor de resistencia cambia con la luz y se puede utilizar para fabricar dispositivos de control de luz.
LM35	A2	GPIO35	Sensor analógico de

			temperatura de precisión, el voltaje de salida es proporcional a la temperatura en grados Celsius, utilizado para medir la temperatura ambiente.
Rotation	A0	GPIO2	Resistencia ajustable, al girar la perilla cambia el voltaje de salida, comúnmente utilizada para ajuste de voltaje, configuración de parámetros, etc.
Buzzer	D8	GPIO12	Se puede controlar para emitir sonido mediante la salida de una señal PWM, utilizado para crear alarmas o reproducir música simple.
IR Receiver	D11	GPIO23	Recibe señales de control remoto por infrarrojos, se puede utilizar para el control remoto de luces, etc.
RESET	/	/	Se utiliza para reiniciar el sistema del microcontrolador
I/O Interface	A3	GPIO34	Puertos de E/S analógicas reservados, que se pueden conectar a potenciómetros, sensores fotosensibles analógicos, etc.; estos puertos también se pueden utilizar como puertos de E/S digitales.

Nota:

1. En el lateral de la placa de desarrollo ESP32 Plus, puede ver la correspondencia entre la interfaz integrada 9 en 1 y la interfaz GPIO de ESP32. Puede comprobarlo usted mismo.





2. Avisos clave sobre el uso del puerto serie: La «Serial Port Interface» comparte pines (UART0) con el puerto de descarga de programa de la placa de control principal, y su función se conmuta mediante el interruptor selecto de puerto serie.

Lado «OFF»: Conectado al USB del ordenador para la carga del programa y el monitor serie. Antes de descargar el programa, confirme que el interruptor esté en esta posición y desconecte los dispositivos serie externos.

Lado «ON»: Conectado a la Serial Port Interface de la placa de expansión, permitiendo la comunicación con dispositivos serie externos. En esta posición no es posible descargar el programa vía USB.

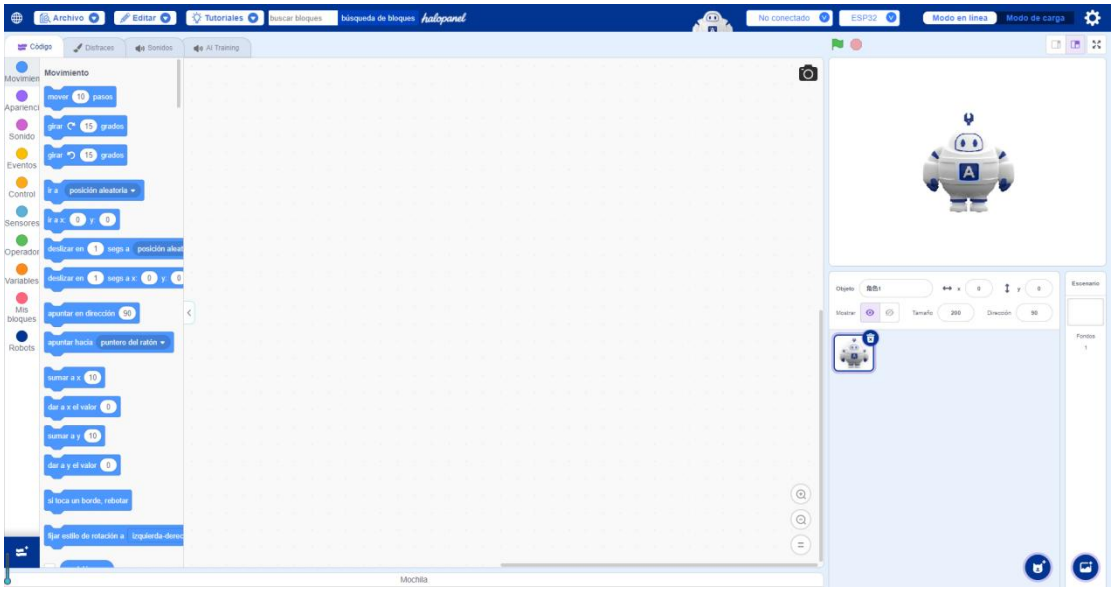
Lección 2 Instalación y prueba del entorno de programación

En la lección anterior, aprendimos sobre la composición de un sistema de control programable y aclaramos que el entorno de programación es el «portador de instrucciones» y el «lenguaje de comunicación» que nos conecta con el núcleo de control (placa de desarrollo ESP32 Plus). Esta lección presentará el entorno de programación de la placa de desarrollo ESP32 Plus y los métodos de operación básicos para prepararse para la escritura de código y el control de hardware posteriores (como el encendido de LED).

I. Entorno de programación

1. Descarga e instalación

Este curso utiliza ACECode como entorno de programación. Es una plataforma de programación gráfica fácil de usar que es perfectamente compatible con la placa de desarrollo ESP32 Plus y admite varios módulos de la placa de expansión 9-en-1 Easy Module Shield. No es necesario escribir código complejo; Los Instrucciones se pueden editar arrastrando y soltando bloques, lo que lo hace muy adecuado para principiantes.



El instalador de ACECode se puede descargar desde el sitio

web oficial. Inicie sesión en el sitio web oficial de ACECode: https://www.acebott.com/software, ingrese a la interfaz de descarga de software, seleccione la versión de software ACECode correspondiente a su sistema y haga clic en «Download ACECode» para descargar.

Los pasos específicos para instalar ACECode se pueden encontrar en la carpeta de materiales electrónicos «Español\ACECode(Principiante)\2.Tutorial de uso de ACECode» que viene con este tutorial.

Mac OS → Usar ACECode [Haz clic aquí]

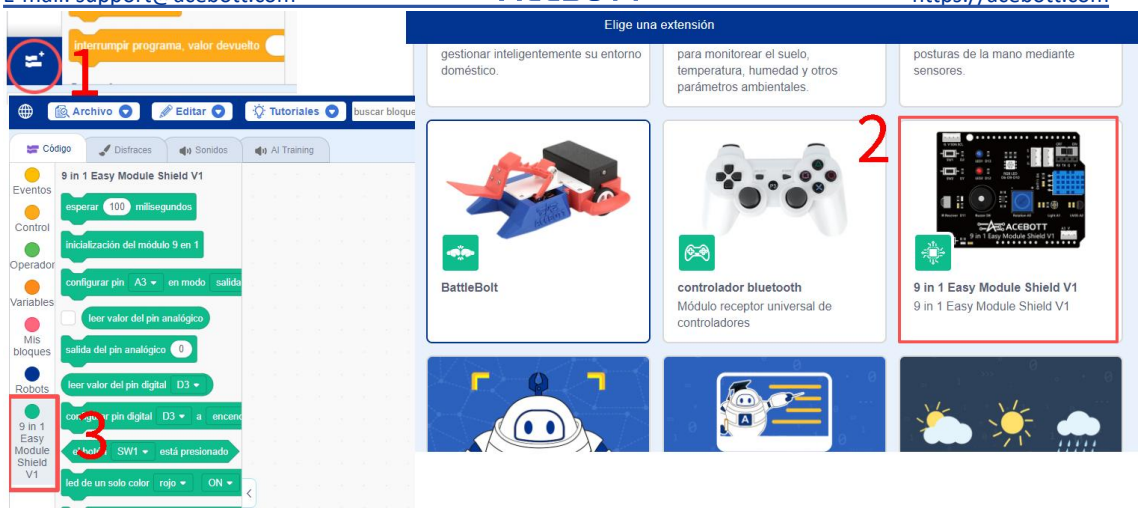
Windows → Usar ACECode [Haz clic aquí]

Móvil → Usar ACECode [Haz clic aquí]

Web → Usar ACECode [Haz clic aquí]

2. Agregar expansión de hardware

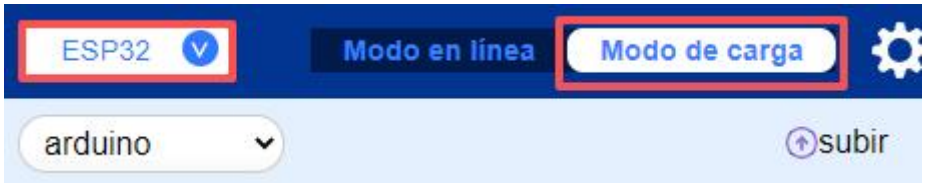
Después de completar la instalación de ACECode, debe agregar la extensión «9 in 1 Easy Module Shield» en ACECode. Haga clic en «Añadir extensión» en la esquina inferior izquierda de ACECode, seleccione la extensión «9 in 1 Easy Module Shield» y verá la categoría «9 in 1 Easy Module Shield» recién agregada en las categorías de instrucciones. Esta categoría contiene varias instrucciones de operación relacionadas con la placa de expansión 9 en 1. Gradualmente utilizaremos estas instrucciones para completar el desarrollo del proyecto de hardware.



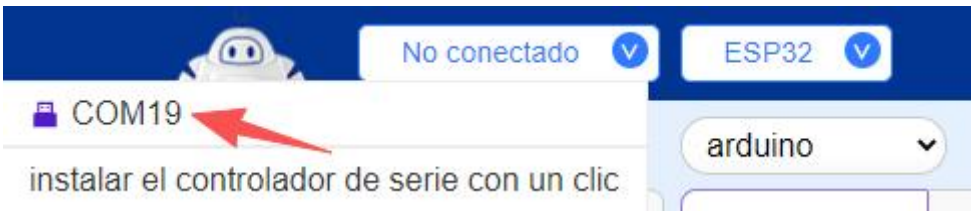
II. Prueba del entorno de programación

Después de configurar el entorno de programación, puede probar si el entorno de desarrollo se ha configurado correctamente a través de un programa simple. Aquí escribimos un programa para que la placa de desarrollo ESP32 Plus envíe el mensaje «hello world» a la computadora a través del puerto serie. Los pasos específicos son los siguientes:

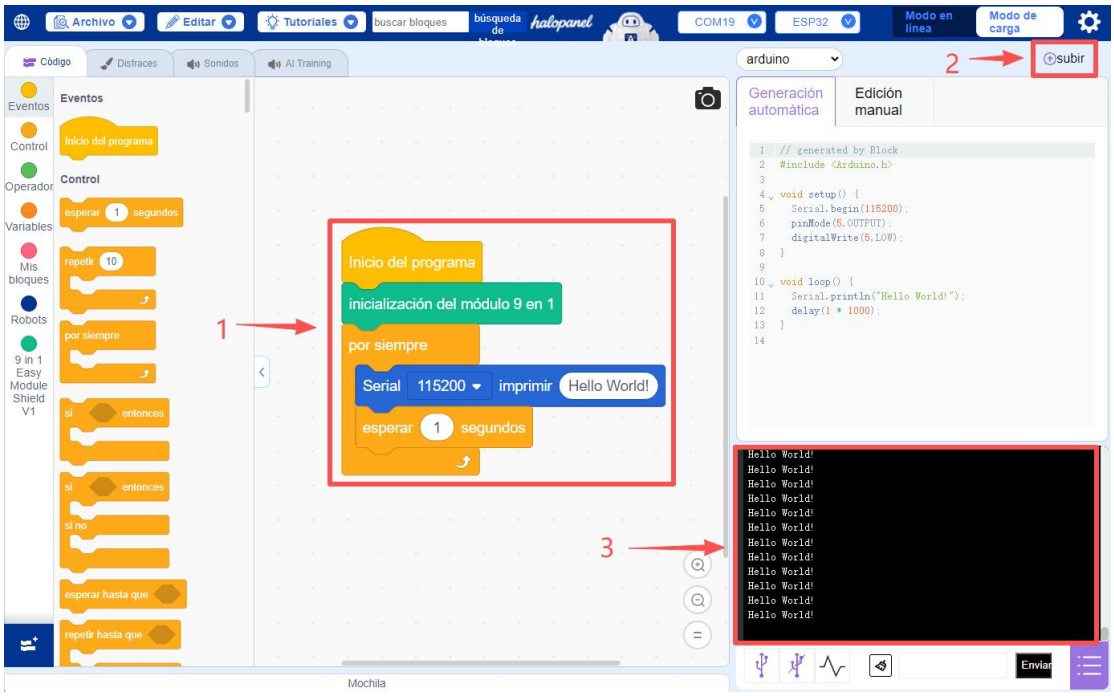
① Conecte la placa base a la computadora > Abra ACECode > Seleccione el «Modo de carga» > Seleccione «ESP32».



② Haga clic en el botón conectar. En la lista emergente de puertos serie, seleccione el puerto correspondiente al ESP32 Plus. (Cada placa base tiene un número COM diferente. Seleccione de acuerdo con el número COM que se muestra).



③ Abra el archivo «2.HelloWorld.sb3» ubicado en la ruta «Español\ACECode(Principiante)\3.Programa». Conecte la placa de desarrollo ESP32 Plus al ordenador mediante un cable USB. Seleccione el «Modo de carga», elija la placa y el puerto correctos y cargue el código en la placa ESP32 Plus. Una vez finalizada la carga con éxito, podrá ver cómo el monitor serie muestra continuamente el mensaje «Hello, World!».

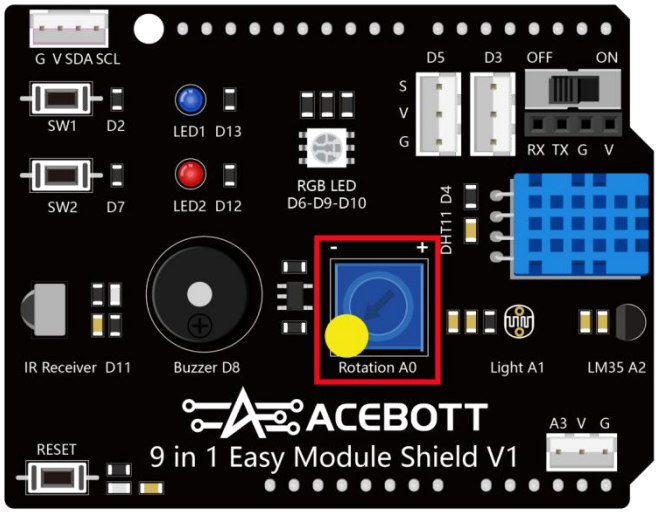


Nota: Para asegurarse de que el programa escrito se pueda cargar correctamente a la placa de desarrollo ESP32 Plus, verifique lo siguiente antes de cada carga de programa.

1. Coloque el interruptor selector del puerto serie en la placa de expansión en la posición de APAGADO. Si está en la posición de ENCENDIDO y se conecta un dispositivo externo al puerto serie, este se conmutará a la interfaz externa, lo que impedirá que el ordenador reconozca el dispositivo.

2. Coloque el potenciómetro/interruptor de la placa de expansión en la posición más a la izquierda (marcada con un círculo amarillo en la imagen inferior). Este circuito de

potenciómetro está conectado al pin A0 (GPIO2) de la placa de control principal. GPIO2 es el pin de configuración del ESP32, que debe estar en estado bajo al encenderlo para entrar en modo de descarga. Si el potenciómetro no está en la posición izquierda, se pondrá en estado alto, lo que provocará que el chip no responda a las solicitudes de carga, una de las causas más comunes de fallos en la carga.



3. Si la carga sigue fallando después de completar los dos pasos anteriores, retire la placa de desarrollo ESP32 Plus de la placa de expansión 9 en 1 y conecte la computadora y la placa de desarrollo ESP32 Plus por separado mediante un cable USB para cargar el programa. Una vez que la carga se haya realizado correctamente, desconecte primero el cable USB y luego vuelva a conectar la placa de control principal a la placa de expansión.

Lección 3 Control de LED

A partir de esta lección, entraremos oficialmente en la sección de práctica práctica de control de hardware. En esta lección, aprenderemos sobre el dispositivo de ejecución más básico y comúnmente utilizado: la luz LED, comprenderemos su principio de funcionamiento, dominaremos el método de control de la luz LED usando ACECode, desbloquearemos nuestro primer proyecto de control inteligente y experimentaremos la diversión de programar y controlar hardware.

I. Comprensión de las luces LED

LED, abreviatura de «diodo emisor de luz», es un dispositivo semiconductor que puede convertir directamente la energía eléctrica en energía luminosa. Es omnipresente en nuestras vidas, como en los semáforos



las luces indicadoras de electrodomésticos y las retroiluminaciones de pantalla. En comparación con las bombillas incandescentes tradicionales, los LED tienen varias ventajas destacadas:

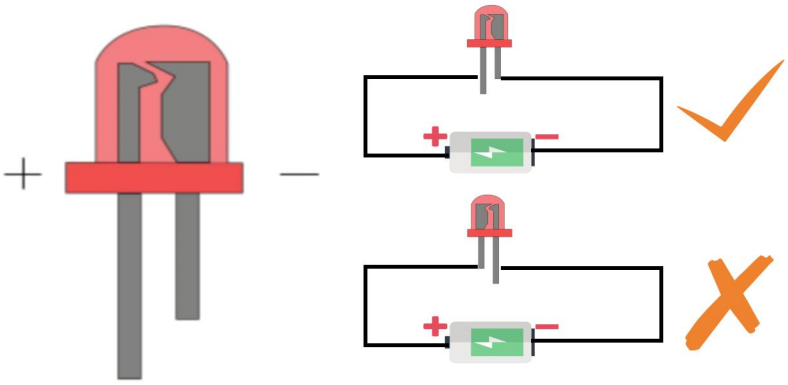
Ahorro de energía y respetuoso con el medio ambiente: Menor consumo de energía, más eficiente energéticamente.

Respuesta rápida: Velocidad de encendido y apagado extremadamente rápida, casi instantánea.

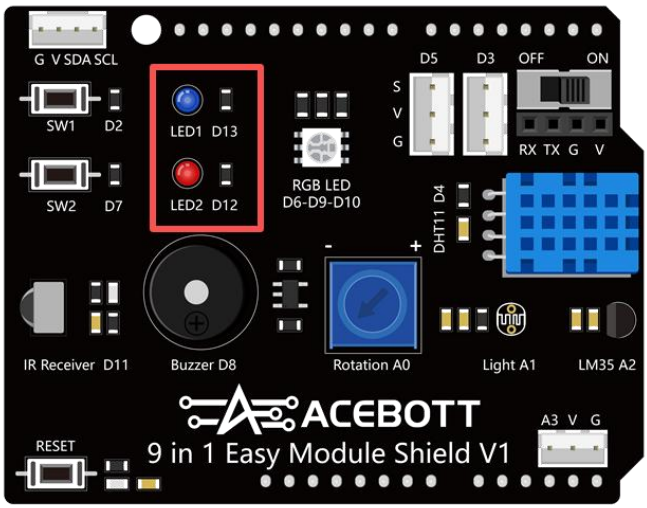
Larga vida útil y colores ricos: Larga vida útil y puede emitir fácilmente varios colores como rojo, verde y azul.

A diferencia de otras bombillas, las luces LED son unidireccionales y tienen terminales positivo y negativo. El terminal

positivo del LED debe conectarse al terminal positivo de la fuente de alimentación, y el terminal negativo del LED debe conectarse al terminal negativo de la fuente de alimentación.



La placa de expansión 9-en-1 Easy Module Shield está equipada con dos LED monocromáticos (uno azul y uno rojo), que están conectados a los pines D13 (azul) y D12 (rojo) respectivamente.



II. Implementación de programación - Parpadeo de LED

1. Descripción del proyecto

Esta lección permitirá que el LED1 (azul) y el LED2 (rojo) en la placa de expansión 9 en 1 parpadeen continuamente, y dominará la lógica de control central del «ciclo encendido-apagado».

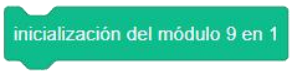
2. Instrucciones principales

Usaremos las siguientes cinco instrucciones de bloques de

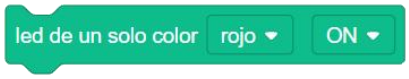
construcción clave:

Instrucción 1: 

Esta instrucción está en el módulo de instrucciones «Eventos» en «Modo de carga». Es la instrucción de inicio para todo el programa, y se pueden escribir programas debajo de ella.

Instrucción 2: 

Esta instrucción está en el módulo de instrucciones «9 in 1 Easy Module Shield». Su función es inicializar y apagar el LED RGB cuando el programa comienza a ejecutarse. Esto se debe a que el pin del canal azul (GPIO5) del LED RGB puede generar una pequeña corriente cuando el ESP32 se enciende, lo que hace que el LED se ilumine ligeramente. Colocar esta instrucción después de la instrucción "Start Program" garantiza que el LED RGB esté completamente apagado después de que el programa se ejecute.

Instrucción 3: 

Este bloque se encuentra en el módulo de instrucciones «9 in 1 Easy Module Shield». Su primer menú desplegable permite seleccionar el LED rojo o el azul; el segundo menú desplegable establece el estado de encendido o apagado del LED: «ON» indica una salida de nivel alto en el pin, es decir, encender el LED; «OFF» indica una salida de nivel bajo en el pin, es decir, apagar el LED.

Instrucción 4: 

Este bloque está en el módulo de instrucciones «Control». Permite que el programa se detenga durante un tiempo especificado. El tiempo de espera especificado se puede ingresar en el cuadro de entrada, en

segundos.

Instrucción 5: 

Este bloque está en el módulo de instrucciones «Control». Puede ejecutar repetidamente las instrucciones que contiene.

3. Implementación del código

Abra el archivo «3.LEDControl.sb3» ubicado en la carpeta «Español\ACECode(Principiante)\3.Programa». Conecte la placa de desarrollo ESP32 Plus a la computadora mediante un cable USB. Seleccione el «Modo de carga», elija la placa de desarrollo ESP32 y el puerto correspondiente. Gire el potenciómetro de la placa de expansión 9-en-1 Easy Module Shield al valor mínimo (extremo izquierdo). Apague el interruptor del puerto en serie y luego cargue el código en la placa de desarrollo ESP32 Plus. Una vez finalizada la carga, conecte la placa a la fuente de alimentación de la caja de baterías y coloque el interruptor de la caja de baterías en la posición «ON».



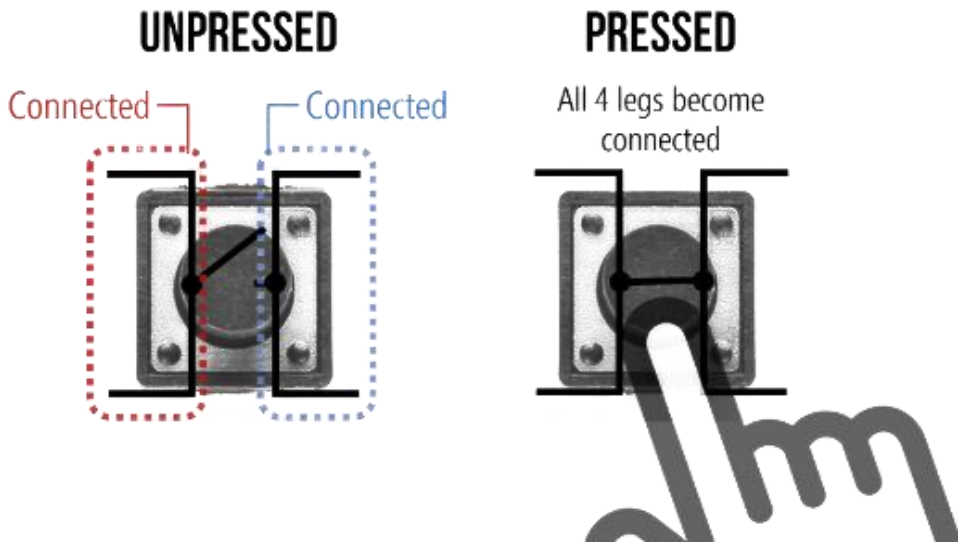
Después de que el programa se haya cargado correctamente, podrá ver los LED rojo y azul parpadeando alternativamente a intervalos de 1 segundo encendido y 1 segundo apagado.

Lección 4 Control de LED con botones

En esta lección, aprenderemos otro hardware básico: los botones, comprenderemos el principio de funcionamiento y el uso de los botones, realizaremos el efecto del «control de luces LED con botones», dominaremos la lógica de enlace entre los dispositivos de entrada y los dispositivos de ejecución, y experimentaremos aún más la diversión y la practicidad del control de programación del hardware.

I. Comprensión de los botones

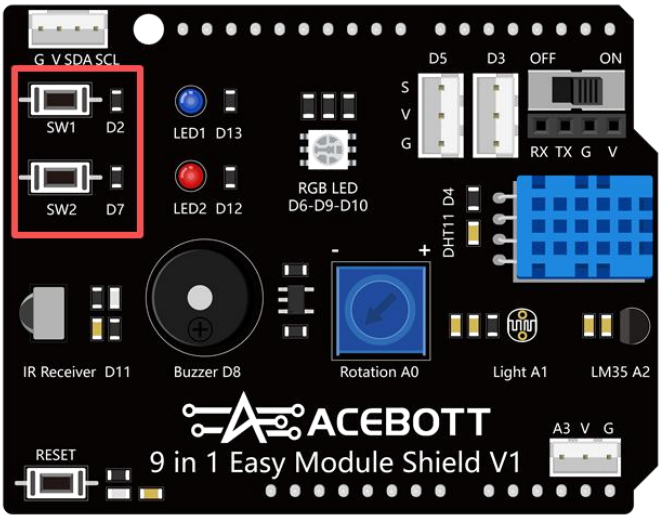
Un botón es un interruptor mecánico que se utiliza para conectar o desconectar un circuito. Los botones generalmente están compuestos de componentes como una tapa de botón, un resorte y contactos. Al presionar la tapa del botón, se comprime el resorte, lo que provoca que los contactos cortocircuiten o desconecten el circuito correspondiente.



Los botones son muy comunes en la vida, como los botones de los teléfonos móviles, los teclados de las computadoras y los interruptores eléctricos. Su función principal es «transmitir señales de control abriendo y cerrando circuitos». Los botones de la placa de expansión 9-en-1 Easy Module Shield que estamos usando en

esta lección son fáciles de operar. Cuando se presiona, el circuito se conecta; cuando se suelta, el circuito se desconecta. La placa de control principal determina si hemos presionado un botón al reconocer el estado de encendido/apagado del circuito.

La placa de expansión 9-en-1 Easy Module Shield está equipada con dos botones independientes, SW1 y SW2, que están conectados a los pines D2 (SW1) y D7 (SW2) respectivamente. Los dos botones tienen la misma función y se pueden usar individualmente o juntos.



II. Implementación de programación: control de LED con botones

1. Descripción del proyecto

En esta lección, realizaremos: SW1 controla el encendido y apagado del LED1 (azul), y SW2 controla el encendido y apagado del LED2 (rojo). Los efectos específicos son los siguientes:

Presione el botón SW1 → el LED1 (azul) se enciende; suelte el botón SW1 → el LED1 (azul) se apaga;

Presione el botón SW2 → el LED2 (rojo) se enciende; suelte el botón SW2 → el LED2 (rojo) se apaga.

2. Instrucciones principales

Usaremos las siguientes dos instrucciones de bloque clave:

Instrucción 1: instrucción if. La instrucción if está en el módulo de instrucciones «Control». La instrucción if es la herramienta básica para implementar lógica de ramificación. Permite que el programa seleccione y ejecute automáticamente diferentes bloques de código según la condición «verdadera» o «falsa».

En ACECode, la instrucción if se divide en dos estructuras: «if» e «if...else...», dependiendo del número de condiciones. El uso de la instrucción if es el siguiente:

(1) Instrucción «if»: Cuando la condición en el recuadro hexagonal es verdadera, se ejecuta el bloque de código contenido en la instrucción if; de lo contrario, se omite el bloque de código.



(2) Instrucción «if...else...»: La instrucción «if...else...» se utiliza para dos condiciones opuestas. Cuando la condición es verdadera, se ejecuta el bloque de código «entonces»; de lo contrario, se ejecuta el bloque de código «si no». En este caso, necesitamos ejecutar las operaciones «encender la luz» y «apagar la luz» según los dos estados del botón: «presionado» (True) y «soltado» (False). Usamos la instrucción «if...else....».



Instrucción 2: 

Este bloque está en el módulo de instrucciones «9 in 1 Easy Module Shield». Su primer menú desplegable permite seleccionar «SW1» y «SW2»; esta instrucción devuelve verdadero cuando se presiona un botón, de lo contrario devuelve falso.

3. Implementación del código

Abra el archivo «4.ButtonControlLED.sb3» ubicado en la carpeta «Español\ACECode(Principiante)\3.Programa». Conecte la placa de desarrollo ESP32 Plus a la computadora mediante un cable USB. Seleccione el «Modo de carga», elija la placa de desarrollo ESP32 Plus y el puerto correspondiente. Gire el potenciómetro de la placa de expansión 9-en-1 Easy Module Shield al valor mínimo (extremo izquierdo). Apague el interruptor del puerto en serie y luego cargue el código en la placa de desarrollo ESP32 Plus. Una vez finalizada la carga, conecte la placa a la fuente de alimentación de la caja de baterías y coloque el interruptor de la caja de baterías en la posición «ON».



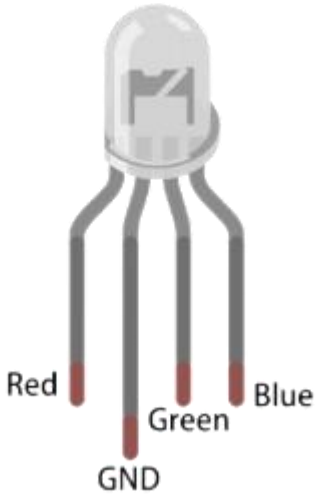
Después de cargar el programa correctamente: presione el botón SW1 para encender el LED1 (azul); suelte el botón SW1 para apagar el LED1 (azul); presione el botón SW2 para encender el LED2 (rojo); suelte el botón SW2 para apagar el LED2 (rojo), logrando un control preciso de los LED mediante botones.

Lección 5 LED RGB

En esta lección, aprenderemos sobre un módulo LED interesante: el LED RGB. Puede emitir múltiples colores y es un componente central para crear efectos de iluminación geniales en el control inteligente. Conozcámoslo, controlémoslo y experimentemos la diversión de la programación de color.

I. Entendiendo el LED RGB

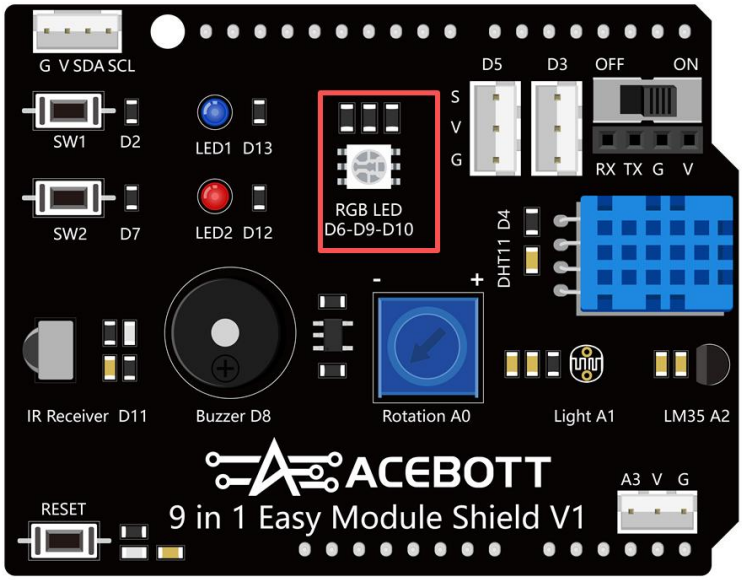
El LED RGB es un LED a todo color. Su nombre completo es «Diodo emisor de luz rojo, verde y azul». Su característica principal es que integra tres LED monocromáticos (rojo (R), verde (G) y azul (B)) en una sola perla LED. Al controlar el estado de encendido/apagado y el brillo de estos tres colores, se pueden mezclar varios colores diferentes, que es uno de los principios básicos de la visualización del color.



En comparación con los LED monocromáticos (rojo y azul) que vimos en las dos lecciones anteriores, los LED RGB. La ventaja de los LED radica en sus ricos colores, que permiten el cambio de múltiples colores. Se utilizan ampliamente en luces decorativas, luces indicadoras, luces ambientales y otros escenarios. Por ejemplo, muchas de las tiras de luces de colores y las luces de respiración de los teléfonos móviles que vemos en nuestra vida diaria están compuestas de LED RGB.

La placa de expansión Easy Module Shield 9 en 1 integra un módulo LED RGB, que se conecta a la placa de desarrollo ESP32 Plus a través de tres pines: D6 (rojo), D9 (verde) y D10 (azul). El

brillo y el estado de encendido/apagado de cada color se pueden controlar de forma independiente mediante programación, lo que permite la mezcla de diferentes colores.

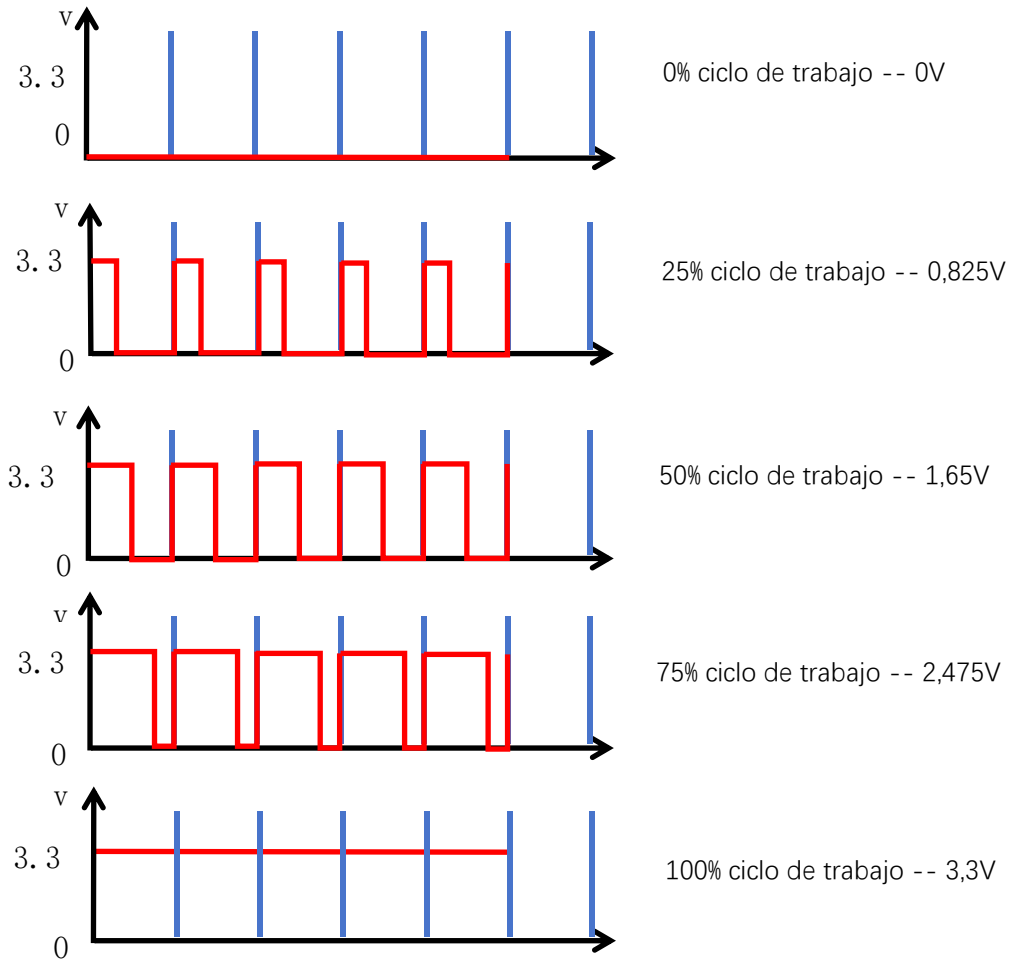


En lecciones anteriores, controlamos el estado de encendido/apagado del módulo LED mediante la salida de nivel alto y bajo. señales de nivel de la placa de desarrollo ESP32 Plus, pero no pudimos controlar el brillo del LED. Para controlar el brillo del módulo LED, se necesita una señal PWM.

A continuación, exploremos cómo controlar el brillo de los LED usando señales PWM.

II. PWM

PWM, siglas de Modulación por Ancho de Pulso, es una técnica que utiliza métodos digitales para obtener resultados analógicos. Conmuta rápidamente el pin de E/S entre un nivel alto (3,3 V) y un nivel bajo (0 V) en un tiempo muy breve. Al modificar la relación entre el tiempo de nivel alto y el tiempo de nivel bajo (denominado ciclo de trabajo), se ajusta la tensión de salida promedio del puerto de E/S.



En ACECode, podemos usar la instrucción 

en el módulo de instrucciones «9 in 1 Easy Module Shield» para emitir una señal de modulación por ancho de pulso (PWM) a un pin específico y controlar el brillo del LED. En esta instrucción, los valores de los parámetros para rojo, verde y azul están todos en el rango de 0-255. Este valor representa el «valor de control del ciclo de trabajo» de la señal PWM de salida del pin, determinando así el brillo del color correspondiente:

Cuando el parámetro es 0: significa que el ciclo de trabajo de la señal PWM es del 0%, el pin de color correspondiente está completamente desenergizado y el color está apagado;

Cuando el parámetro es 255: significa que el ciclo de trabajo de la señal PWM es del 100%, el pin de color correspondiente está continuamente energizado y el color alcanza su punto más brillante;

Cuando el parámetro es un valor entre 0 y 255 (por ejemplo, 165): significa que el ciclo de trabajo de la señal PWM está entre el 0% y el 100% (165/255), y el color correspondiente exhibe un brillo medio.

III. Implementación de programación - Luces arcoíris RGB

1. Descripción del proyecto

Esta lección implementará: controlar el módulo LED RGB en la placa de expansión 9 en 1 para iluminar secuencialmente siete colores: rojo, naranja, amarillo, verde, cian, azul y morado, cada color dura 1 segundo, en un bucle.

Los valores RGB correspondientes a los siete colores se muestran en la tabla a continuación:

Número de secuencia	Color	Valor RGB (R-G-B)	Breve explicación
1	Rojo	255-0-0	Solo iluminar el pin rojo de RGB
2	Naranja	255-165-0	Rojo como color principal, verde como color secundario, mezclados para crear naranja
3	Amarillo	255-255-0	Rojo y verde tienen el mismo brillo, mezclados para crear amarillo

4	Verde	0-255-0	Solo iluminar el pin verde de RGB
5	Cian	0-255-255	Ilumina simultáneamente los pines verde y azul, mezclados para crear cian
6	Azul	0-0-255	Solo iluminar el pin azul de RGB
7	Morado	255-0-255	Ilumina simultáneamente los pines rojo y azul, mezclados para crear morado

2. Implementación del código

Abre el archivo «5.RGBLED.sb3» en la carpeta «Español\ACECode(Principiante)\3.Programa». Conecta la placa de desarrollo ESP32 Plus al ordenador mediante un cable USB. Selecciona el «Modo de carga», elige la placa ESP32 y el puerto correspondiente. Gira el potenciómetro del 9 in 1 Easy Module Shield hasta el mínimo (hacia la izquierda), desactiva el interruptor del puerto serie y, a continuación, sube el código a la placa ESP32 Plus. Una vez completada la carga, conecta la alimentación de la caja de pilas a la placa y mueve el interruptor de la caja de pilas a la posición «ON».

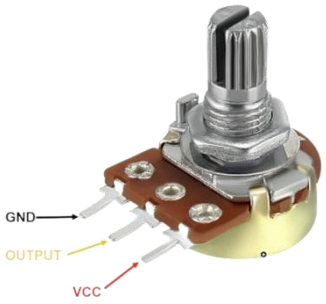


Después de que el programa se cargue correctamente, los LED RGB se iluminarán secuencialmente en el orden «rojo → naranja → amarillo → verde → cian → azul → púrpura», con cada color durando 1 segundo. Los siete colores ciclarán automáticamente después de que se muestren. Si los colores son anormales, verifique si la configuración de los parámetros es correcta.

Lección 6 Control de LED RGB con potenciómetros

En esta lección, aprenderemos sobre un importante dispositivo de entrada analógica: el potenciómetro, y exploraremos cómo usar sus señales analógicas para controlar dinámicamente los colores de los LED RGB.

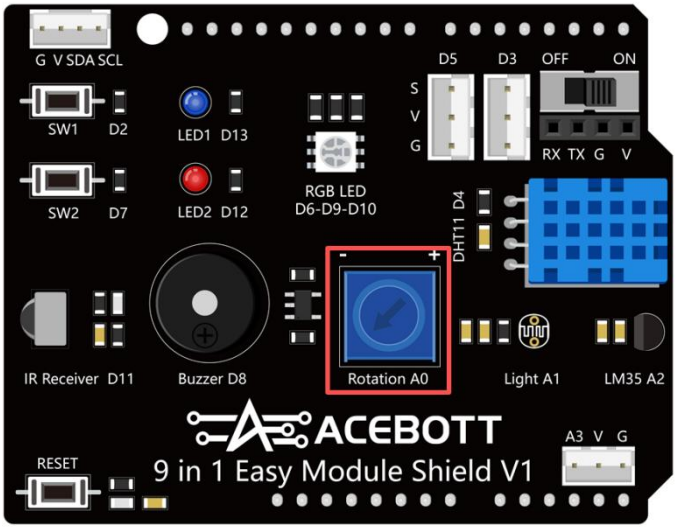
I. Comprensión de los potenciómetros



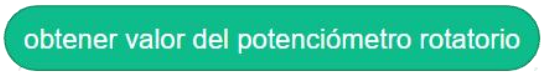
Un potenciómetro es un sensor de resistencia analógica ajustable, también llamado resistencia ajustable. Cambia su valor de resistencia interna al girar una perilla, emitiendo así una señal de voltaje analógica entre 0 y 3,3 V. Es un componente fundamental para lograr un ajuste suave y un control continuo. Los artículos domésticos comunes, como los interruptores de atenuación de lámparas de escritorio, los interruptores de velocidad de ventiladores y las perillas de volumen de los altavoces, son esencialmente potenciómetros.

La diferencia entre sensores analógicos y digitales es que los sensores digitales solo admiten dos tipos de entrada, como botones que solo tienen estados «presionado» y «soltado»; los sensores analógicos pueden emitir valores que cambian continuamente. En el ESP32 Plus, el rango de valor de salida es de 0 a 4095.

La placa de expansión Easy Module Shield 9 en 1 integra un módulo de potenciómetro, que se conecta a la placa de desarrollo ESP32 Plus a través del pin A0.



II. Lectura de valores de potenciómetro a través del puerto serie

En ACECode, podemos usar la instrucción 

para leer el valor del potenciómetro y ver los cambios de valor en tiempo real a través del monitor serial.

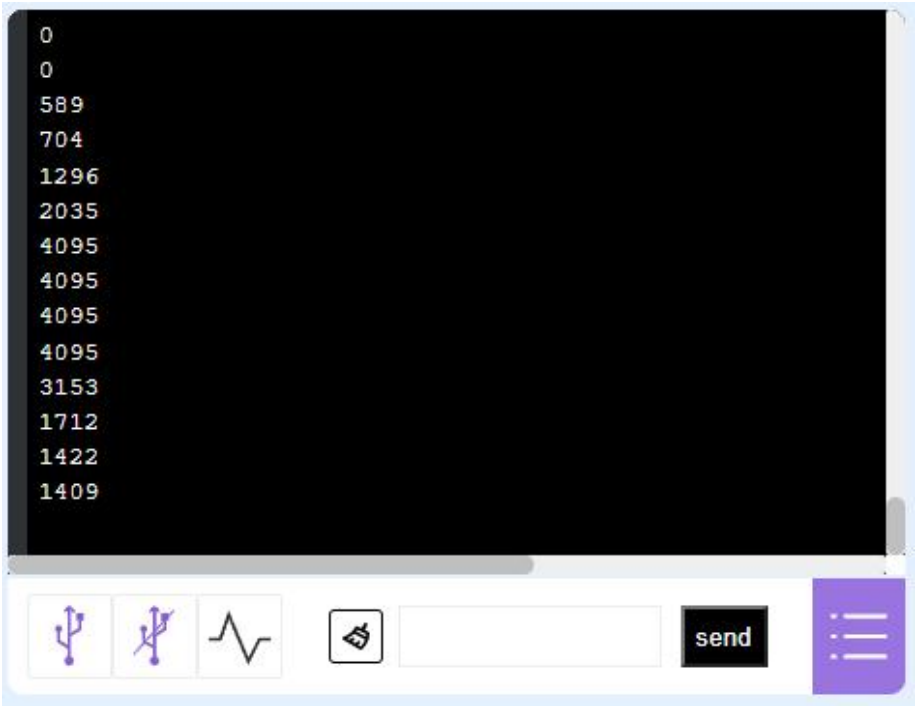
Abra el archivo «6.1ReadPotentiometerValue.sb3» ubicado en la carpeta «Español\ACECode(Principiante)\3.Programa». Conecte la placa de desarrollo ESP32 Plus a la computadora mediante un cable USB. Seleccione el «Modo de carga», elija la placa de desarrollo ESP32 Plus y el puerto correspondiente. Gire el potenciómetro de la placa de expansión 9-en-1 Easy Module Shield al valor mínimo (extremo izquierdo). Apague el interruptor del puerto en serie y luego cargue el código en la placa de desarrollo ESP32 Plus.

Después de que el programa se haya cargado correctamente, gire el potenciómetro. Puede ver el cambio en el valor del potenciómetro en el monitor serial en la esquina inferior derecha de ACECode:

Cuando el potenciómetro se gira a la posición más a la izquierda, el valor leído es el más pequeño, cercano a 0;

Cuando el potenciómetro se gira al extremo derecho, la lectura es la más grande, cercana a 4095;

Durante la rotación, el valor cambiará suavemente entre 0 y 4095.



III. Implementación de programación: control de polipotenciómetro de LED RGB

1. Descripción del proyecto

Esta lección implementará: cambiar el color de un LED RGB en tiempo real girando el potenciómetro. Cuando el potenciómetro se gira de izquierda a derecha, el LED RGB cambia automáticamente entre rojo, naranja, amarillo, verde, cian, azul y púrpura, logrando un efecto de degradado suave.

La correspondencia entre los valores del potenciómetro y los colores RGB es la siguiente:

Número de secuencia	Rango de valores del potenciómetro (0-4095)	Colores RGB correspondientes	Valores RGB correspondientes (RGB)
1	0-585	Rojo	255-0-0
2	586-1170	Naranja	255-165-0
3	1171-1755	Amarillo	255-255-0
4	1756-2340	Verde	0-255-0
5	2341-2925	Cian	0-255-255
6	2926-3510	Azul	0-0-255
7	3511-4095	Morado	255-0-255

2. Instrucciones principales

Instrucción 1: 

Esta instrucción se encuentra en el módulo de instrucciones «Operadores». Es un operador relacional. Los operadores relacionales de uso común incluyen 

(igual a), 

(distinto de), 

(mayor que), 

(menor que), 

(mayor o igual que) y 

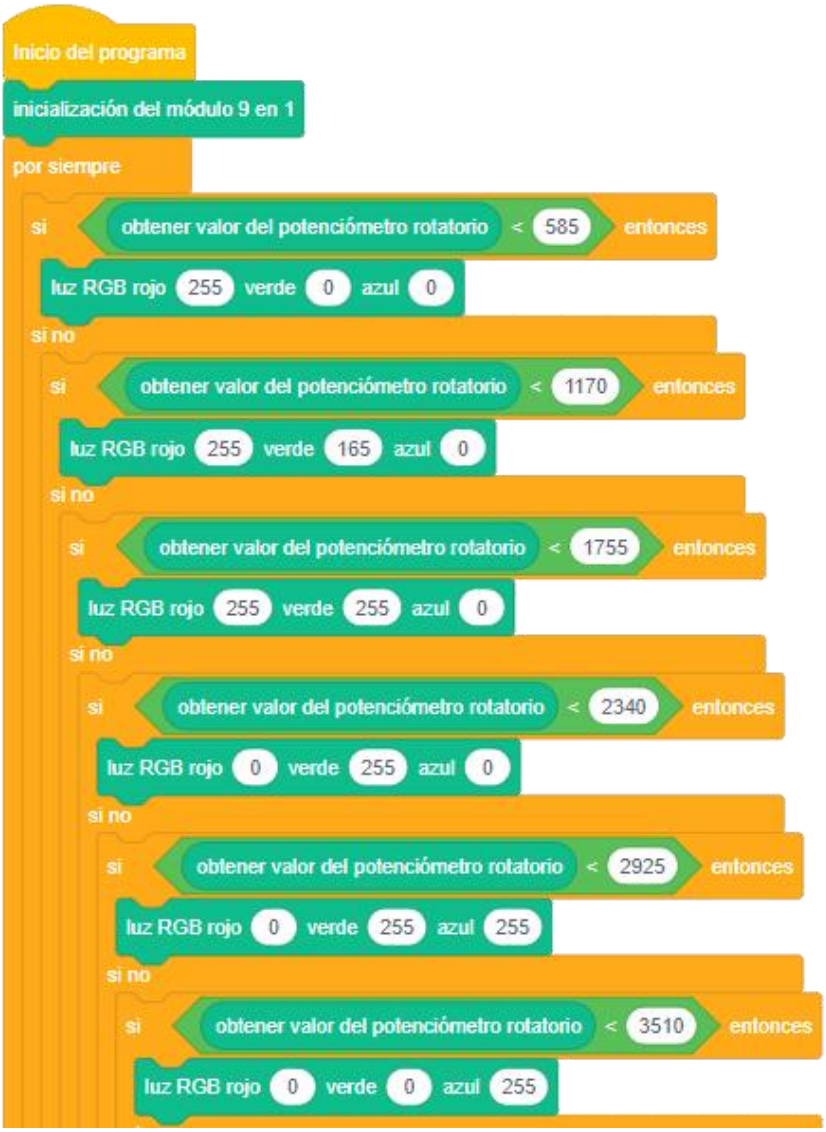
(menor o igual que). La instrucción devuelve «Verdadero» cuando se cumple la desigualdad y «Falso» en caso contrario.

3. Implementación del código

Abra el archivo «6.2PotentiometerControlRGB.sb3» ubicado

en la carpeta «Español\ACECode(Principiante)\3.Programa». Conecte la placa de desarrollo ESP32 Plus a la computadora mediante un cable USB. Seleccione el «Modo de carga», elija la placa de desarrollo ESP32 Plus y el puerto correspondiente. Gire el potenciómetro de la placa de expansión 9-en-1 Easy Module Shield al valor mínimo (extremo izquierdo). Apague el interruptor del puerto en serie y luego cargue el código en la placa de desarrollo ESP32 Plus.

Una vez finalizada la carga, conecte la placa a la fuente de alimentación de la caja de baterías y coloque el interruptor de la caja de baterías en la posición «ON».





Después de que el programa se haya cargado correctamente, gire lentamente el potenciómetro. El LED RGB cambiará automáticamente entre siete colores (rojo, naranja, amarillo, verde, cian, azul y morado) según el valor del potenciómetro, logrando un control preciso de la luz RGB mediante señales analógicas.

Lección 7 Sensor de luz

En esta lección, aprenderemos sobre un sensor que puede detectar la luz ambiental (un sensor fotosensible) y exploraremos cómo usarlo para hacer una luz inteligente que pueda encenderse y apagarse automáticamente según el brillo ambiental, experimentando el proceso completo de control inteligente de «percepción → juicio → ejecución».

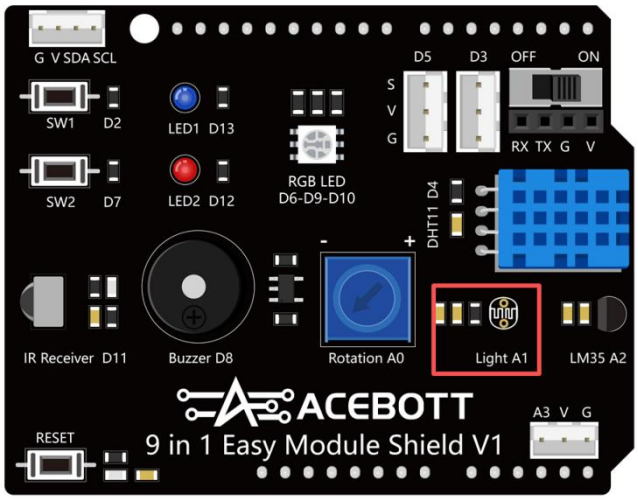
I. Comprensión del sensor de luz

Un sensor de luz es un sensor analógico que convierte las señales de intensidad de luz en señales eléctricas. Su núcleo es un elemento fotosensible, que puede emitir señales de voltaje analógicas de diferentes magnitudes según los cambios en la intensidad de la luz ambiental. Cuanto más fuerte es la luz, mayor es el voltaje de salida; cuanto más débil es la luz, menor es el voltaje de salida.



Al igual que los potenciómetros que vimos antes, los sensores de luz son sensores analógicos que pueden emitir valores continuos entre 0 y 4095. A diferencia de los potenciómetros, no requieren ajuste manual y pueden detectar automáticamente los cambios en la luz ambiental. Se utilizan ampliamente en luces con sensor automático, ajuste de brillo de teléfonos móviles, cortinas inteligentes y otros escenarios.

La placa de expansión 9-en-1 Easy Module Shield integra un módulo sensor de luz, que se conecta a la placa de desarrollo ESP32 Plus a través del pin A1 y puede detectar la intensidad de la luz ambiental en tiempo real.



II. Lectura del valor del sensor de luz a través del puerto serie

En ACECode, podemos usar el Instrucción 

para leer el valor del sensor de luz y ver los cambios de valor en tiempo real a través del monitor del puerto serie, comprendiendo intuitivamente la correspondencia entre la intensidad de la luz y el valor.

Abra el archivo «7.1ReadLightSensorValue.sb3» ubicado en la carpeta «Español\ACECode(Principiante)\3.Programa». Conecte la placa de desarrollo ESP32 Plus a la computadora mediante un cable USB. Seleccione el «Modo de carga», elija la placa de desarrollo ESP32 Plus y el puerto correspondiente. Gire el potenciómetro de la placa de expansión 9-en-1 Easy Module Shield al valor mínimo (extremo izquierdo). Apague el interruptor del puerto en serie y luego cargue el código en la placa de desarrollo ESP32 Plus.

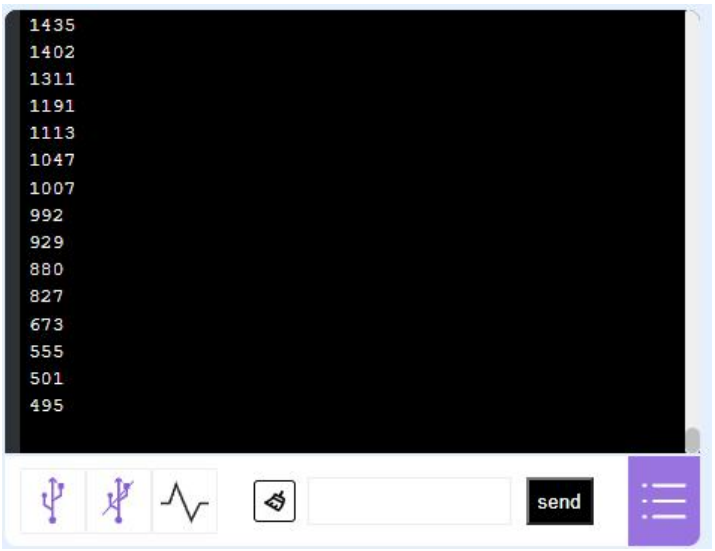
Después de que el programa se haya cargado correctamente, cambie la intensidad de la luz alrededor del sensor de luz (por ejemplo, bloquéelo con su mano, acérquese a la fuente de luz) y podrá ver el cambio de valor en el monitor del puerto serie en la

esquina inferior derecha de ACECode:

Cuando la luz es más tenue (por ejemplo, cuando el sensor está completamente cubierto por la mano), el valor de lectura es el más pequeño, cercano a 0;

Cuando la luz es más brillante (por ejemplo, cuando el sensor apunta a una fuente de luz), el valor de lectura es el más grande, cercano a 4095;

Durante los cambios en la intensidad de la luz, el valor cambiará suavemente entre 0 y 4095. Cuanto más intensa sea la luz, mayor será el valor.



III. Implementación de programación: lámparas controladas por luz

1. Descripción del proyecto

Esta lección demostrará cómo usar un sensor de luz para detectar la intensidad de la luz ambiental y controlar automáticamente el estado de encendido/apagado de las luces LED, logrando un efecto de iluminación controlado por la luz. Establecemos un umbral de luz; cuando la luz se atenúa a un cierto nivel (valor por debajo del umbral), las luces LED se encienden automáticamente; cuando la luz es lo suficientemente

brillante (valor por encima del umbral), las luces LED se apagan automáticamente. Por ejemplo, si el valor del sensor de luz es menor que 1000, las luces LED se encienden; de lo contrario, se apagan.

Número de secuencia	Rango de valores del sensor de luz	Estado de la luz ambiental	Estado de la luz LED
1	0 - 1000	Luz tenue (noche, rincón oscuro)	Luz encendida automáticamente
2	1001 - 4095	Luz suficiente (día, bajo luz artificial)	Luz apagada automáticamente

Nota: El umbral (1000) se puede ajustar según la luz ambiental real para garantizar un efecto de control de luz preciso.

2. Implementación del código

Abra el archivo «7.2LightControlLED.sb3» ubicado en la carpeta «Español\ACECode(Principiante)\3.Programa». Conecte la placa de desarrollo ESP32 Plus a la computadora mediante un cable USB. Seleccione el «Modo de carga», elija la placa de desarrollo ESP32 Plus y el puerto correspondiente. Gire el potenciómetro de la placa de expansión 9-en-1 Easy Module Shield al valor mínimo (extremo izquierdo). Apague el interruptor del puerto en serie y luego cargue el código en la placa de desarrollo ESP32 Plus.

Una vez finalizada la carga, conecte la placa a la fuente de alimentación de la caja de baterías y coloque el interruptor de la caja de baterías en la posición «ON».



Después de que el programa se haya cargado correctamente, cubrir el sensor de luz con su mano (simulando atenuación de la luz) encenderá automáticamente las luces LED; Al retirar la mano y permitir que el sensor se exponga a suficiente luz, las luces LED se apagarán automáticamente, logrando el efecto de control automático de la iluminación controlada por luz.

Lección 8 Zumbador reproduciendo música

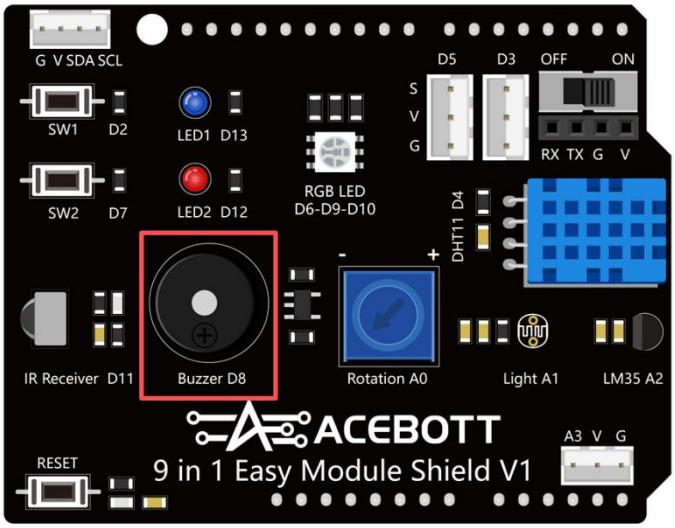
En esta lección, aprenderemos sobre un componente electrónico que puede producir sonido: el zumbador, comprenderemos su principio de funcionamiento y aprenderemos cómo controlar el zumbador mediante programación para que reproduzca la clásica melodía «TWINKLE TWINKLE LITTLE STAR».

I. Entendiendo el zumbador



Un zumbador es un componente electrónico que puede convertir señales eléctricas en señales de sonido. Se utiliza ampliamente en dispositivos electrónicos para alarmas, avisos, reproducción de música, etc., como relojes despertadores, avisos de hornos microondas y alarmas de control de acceso en nuestras vidas. El componente principal que produce sonido es el zumbador.

La placa de expansión 9-en-1 Easy Module Shield que estamos utilizando integra un módulo de zumbador pasivo, que está conectado al pin D8. Un zumbador pasivo no puede producir un sonido fijo directamente; requiere que la placa de control principal emita señales eléctricas de diferentes frecuencias para producir diferentes tonos: cuanto mayor sea la frecuencia, más agudo será el tono; cuanto menor sea la frecuencia, más grave será el tono.



A diferencia de las luces LED y los sensores aprendidos en lecciones anteriores, la función principal de un zumbador pasivo es la «producción de sonido». Recibe señales de la placa de control principal, genera vibraciones y emite sonido. Al programar para controlar la frecuencia del sonido y la duración de la reproducción, se pueden combinar diferentes notas y organizarlas en una melodía musical completa.

II. El principio de reproducción musical con zumbador

La música se compone de diferentes notas, cada una con una frecuencia fija correspondiente. Un zumbador puede simular diferentes notas emitiendo sonidos a las frecuencias correspondientes. Solo necesitamos seguir la partitura musical de «TWINKLE TWINKLE LITTLE STAR», proporcionando las frecuencias de las notas correspondientes en secuencia y controlando la duración del pulso de cada nota para que el zumbador reproduzca la pieza completa.

1. Notas y frecuencias básicas

Las notas básicas de uso común y sus frecuencias estándar correspondientes en la programación se muestran en la tabla siguiente:

Número de secuencia	Notas	Frecuencia correspondiente (Hz)
1	do (1)	262
2	re (2)	294
3	mi (3)	330
4	fa (4)	349
5	sol (5)	392
6	la (6)	440
7	si (7)	494

Nota: La tabla anterior muestra las frecuencias de escala estándar, que se pueden usar directamente para programar y controlar el sonido del zumbador.

2. Ritmo y pulso musical

Además del tono (frecuencia), la música también tiene ritmo (duración). En notación musical simplificada:

(1) Una nota normal, como «1», ocupa un tiempo;

(2) Si hay un guion bajo debajo de una nota, como «1», significa que la nota ocupa medio tiempo;

(3) Si hay un punto después de una nota, como «1·», significa que la nota ocupa 1,5 tiempos.

(4) Si hay una línea horizontal después de una nota, como «1

-», significa que la nota ocupa 2 tiempos.

Tempo: Si la notación musical simplificada está marcada como «=100», significa que se tocan 100 tiempos en 1 minuto, entonces la duración de cada tiempo es 60000 ÷ 100 = 600 milisegundos. En esta lección, se tocará «TWINKLE TWINKLE LITTLE STAR» y se utilizará un tempo moderado de 600 milisegundos por tiempo de forma uniforme.

La partitura de «TWINKLE TWINKLE LITTLE STAR» es la siguiente:

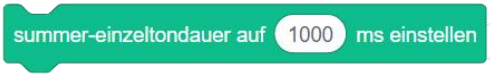


III. Implementación de programación: zumbador tocando «TWINKLE TWINKLE LITTLE STAR»

1. Descripción del proyecto

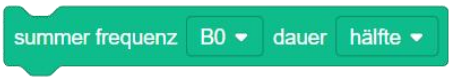
Esta lección implementará: controlar el zumbador en la placa de expansión 9-en-1 Easy Module Shield a través de la programación para reproducir la canción clásica «TWINKLE TWINKLE LITTLE STAR», mientras se aprende a encapsular y llamar a bloques de construcción (funciones) hechos por uno mismo, simplificando la escritura de código repetitivo.

2. Instrucciones principales

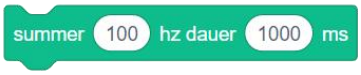
Instrucción 1: 

Este Instrucción, en el módulo de Instrucciones «9 in 1 Easy Module

Shield», establece la duración estándar (p. ej., 600 milisegundos) para que el zumbador reproduzca un tiempo. Este es el tempo base para la música.

Instrucción 2: 

Este Instrucción, en el módulo de Instrucciones «9 in 1 Easy Module Shield», controla el zumbador para reproducir una nota y un número de tiempos específicos. Por ejemplo, «reproducir nota do durante 1 tiempo».

Instrucción 3: 

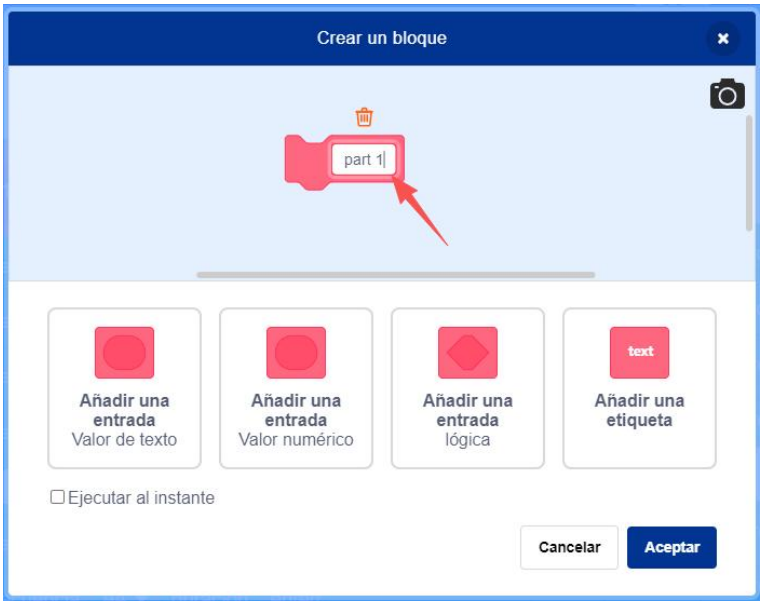
Este Instrucción, en el módulo de Instrucciones «9 in 1 Easy Module Shield», especifica directamente la frecuencia y la duración para controlar el sonido del zumbador. Es más flexible que «reproducir nota» y permite personalizar cualquier frecuencia.

3. Mis bloques (funciones)

En ACECode, un bloque de código que completa una tarea específica y se puede reutilizar se puede encapsular como un bloque de construcción. Luego, en el programa principal, el código encapsulado dentro de él se puede llamar usando este bloque de construcción personalizado. Esto mejora la legibilidad del programa y la eficiencia de la programación. En programación, esto también se llama una función.

Los Mis bloques se crean desde la categoría de instrucciones «Mis bloques» haciendo clic en «Crear un bloque». Primero, asígnale un nombre claro y significativo; luego, añade parámetros según la función real del bloque (si no necesitas entradas, puedes omitirlos). Por ejemplo, aquí cada compás de la canción Twinkle Twinkle Little Starse define como un bloque

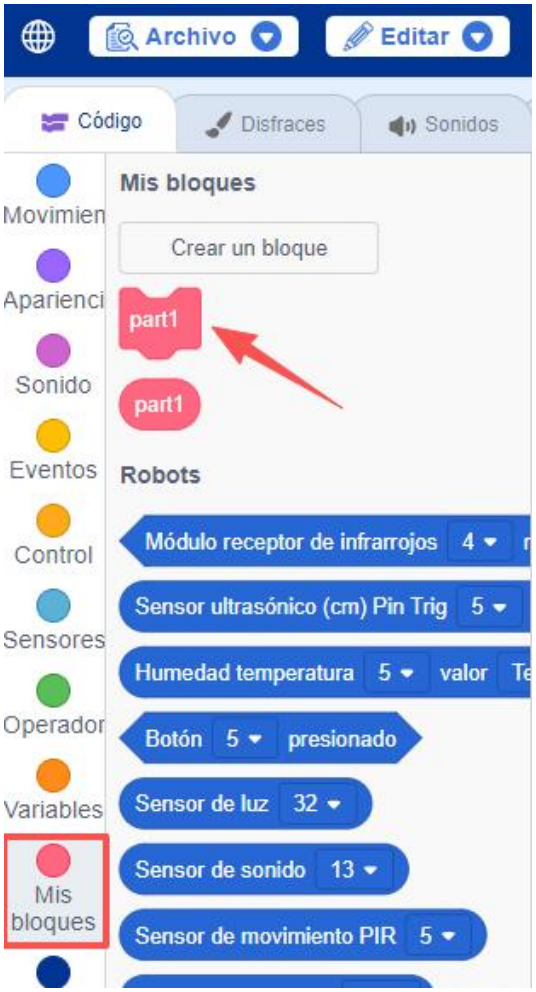
personalizado.



Después de crear el bloque personalizado, aparecerá un bloque «definir part1» en el área de programación. Puede escribir el código contenido en el bloque personalizado debajo de él.



Cuando quieras usar los bloques personalizados que ya hemos escrito, puedes arrastrarlos desde el módulo de instrucciones «Mis bloques».



4. Implementación del código

Abra el archivo «8.BuzzerPlayMusic.sb3» ubicado en la carpeta «Español\ACECode(Principiante)\3.Programa». Conecte la placa de desarrollo ESP32 Plus a la computadora mediante un cable USB. Seleccione el «Modo de carga», elija la placa de desarrollo ESP32 Plus y el puerto correspondiente. Gire el potenciómetro de la placa de expansión 9-en-1 Easy Module Shield al valor mínimo (extremo izquierdo). Apague el interruptor del puerto en serie y luego cargue el código en la placa de desarrollo ESP32 Plus.

Una vez finalizada la carga, conecte la placa a la fuente de alimentación de la caja de baterías y coloque el interruptor de la caja de baterías en la posición «ON».



Después de que el programa se cargue correctamente, el zumbador comenzará a reproducir automáticamente la música «TWINKLE TWINKLE LITTLE STAR».

Lección 9 Sensor de temperatura LM35

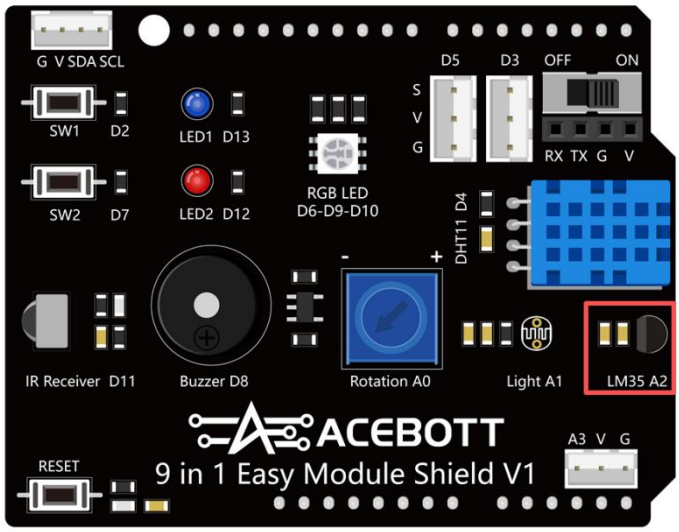
En esta lección, aprenderemos sobre un sensor que puede detectar la temperatura ambiente (el sensor de temperatura LM35) y crear una alarma inteligente de sobrecalentamiento mediante programación. Cuando la temperatura supera el umbral de seguridad, el sistema activará automáticamente una alarma sonora y visual, logrando la monitorización automática de la temperatura ambiente.

I. Comprensión del sensor de temperatura LM35

El LM35 es un sensor de temperatura analógico de precisión que convierte la temperatura ambiente en una señal de voltaje proporcional a la temperatura. Ofrece alta precisión de medición, buena linealidad y facilidad de uso. Su rango de medición es de 0 ℃ a 100 ℃ y su sensibilidad es de 10 mV/℃. Se utiliza ampliamente en diversos escenarios de medición de temperatura.



En la placa de expansión 9-en-1 Easy Module Shield, está conectada al pin A2. La placa de control principal lee su valor de voltaje de salida y lo convierte en una lectura de temperatura real según una relación de 10 mV/℃.



II. Implementación de programación: alarma de sobrecalentamiento

1. Descripción del proyecto

Esta lección combinará el sensor de temperatura LM35, un zumbador y un LED para crear una alarma de sobrecalentamiento, logrando las siguientes funciones: El sensor LM35 detecta la temperatura ambiente en tiempo real, estableciendo 30 ℃ como umbral de sobrecalentamiento. Cuando la temperatura detectada supera los 30 ℃, el zumbador emite una alarma y el LED se enciende para indicar una situación de sobrecalentamiento; cuando la temperatura vuelve a bajar a 30 ℃ o menos, el zumbador deja de sonar, el LED se apaga y el sistema vuelve a su funcionamiento normal.

2. Instrucciones principales

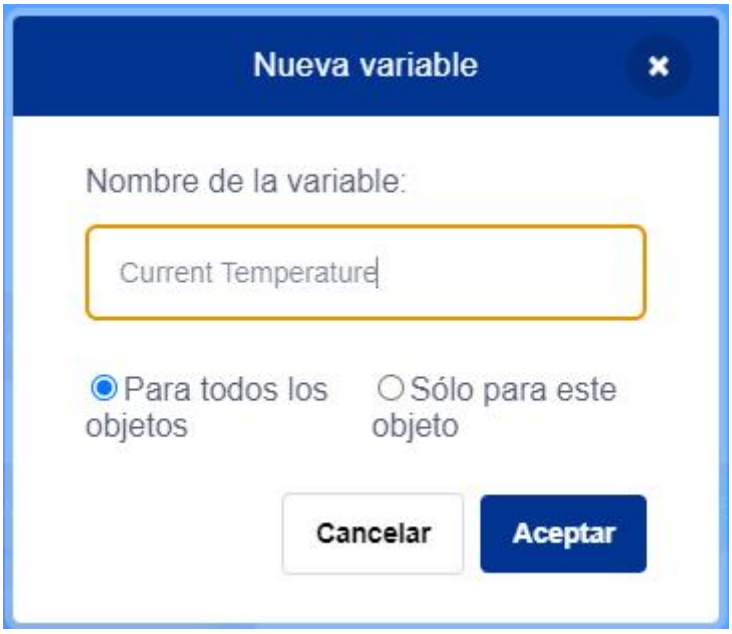
Instrucción 1: 

Este Instrucción en el módulo de Instrucciones «9 in 1 Easy Module Shield» se utiliza para leer el valor de temperatura real (en grados Celsius) del sensor de temperatura LM35.

3. Variables

En programación, las variables actúan como una «caja de almacenamiento temporal», utilizada para almacenar datos que cambian en tiempo real (como valores de temperatura, lecturas de sensores, etc.) para una fácil recuperación, evaluación y modificación posterior. En esta lección, podemos crear una variable específicamente para almacenar el valor de temperatura en tiempo real detectado por el sensor de temperatura LM35, y luego usar esta variable para determinar si la temperatura supera el umbral de alarma de 23 ℃.

① **Cómo crear una variable**: En ACECode, seleccione el módulo de instrucciones «Variables», haga clic en «Crear una variable», nombre la variable «Current Temperature» (el nombre debe ser claro y reflejar intuitivamente la función de la variable) y haga clic en Aceptar para crear una variable para almacenar valores de temperatura.



② **Asignación y uso de variables**: Combinando el bloque «obtener valor del sensor de temperatura LM35» con el bloque «dar a Current Temperature el valor», puedes almacenar la

temperatura en tiempo real detectada por el sensor en la variable «Current Temperature». Al verificar posteriormente si la temperatura es excesiva, simplemente llama a la variable «Current Temperature» en lugar de leer repetidamente los datos del sensor, lo que hace que la lógica del programa sea más concisa y clara.



③ **La función principal de las variables**: usar variables para almacenar valores de temperatura no solo simplifica el código de programación, sino que también nos facilita ver y modificar los datos de temperatura más adelante. Al mismo tiempo, sienta las bases para la lógica de programación compleja (como el juicio de múltiples umbrales). Esta es una habilidad básica importante de la programación modular.

④ **En ACECode, las instrucciones principales para variables son las siguientes**:

Instrucción 1: Esta instrucción puede establecer el tipo de datos de la variable; si no se establece, el valor predeterminado es el tipo entero.



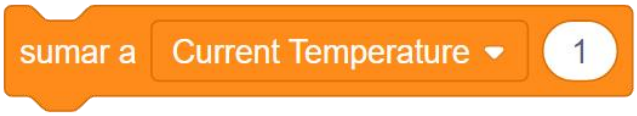
Instrucción 2: Esta instrucción establece un valor para una variable, generalmente se utiliza para establecer el valor inicial de una variable o para operaciones de asignación.



Instrucción 3: Esta instrucción recupera el valor actual de una variable.



Instrucción 4: Esta instrucción incrementa el valor de una variable en uno. Si se utiliza un número negativo, la variable se decrementa de su valor original.

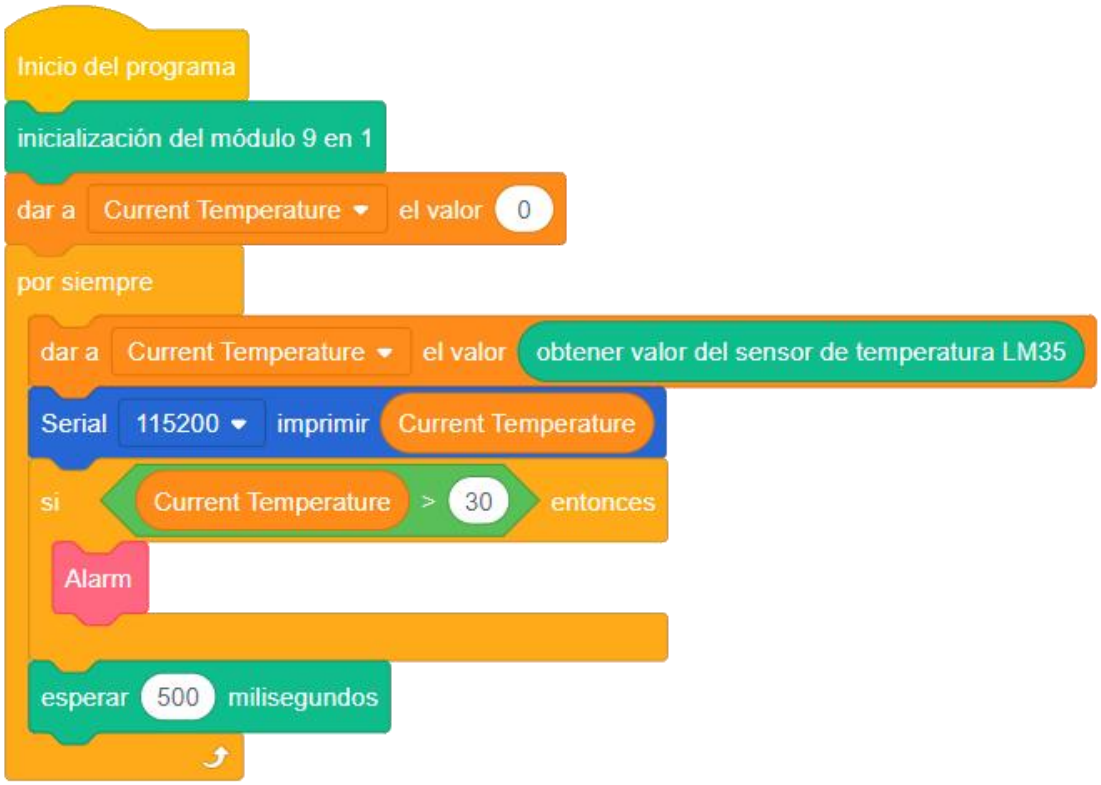


4. Implementación del código

Abre el archivo «9.LM35OverheatAlarm.sb3» en la carpeta «Español\ACECode(Principiante)\3.Programa». Conecta la placa de desarrollo ESP32 Plus al ordenador mediante un cable USB. Selecciona el «Modo de carga», elige la placa ESP32 y el puerto correspondiente. Gira el potenciómetro del placa de expansión 9-en-1 Easy Module Shield hasta el mínimo (hacia la izquierda), desactiva el interruptor del puerto serie y, a continuación, sube el código a la placa ESP32 Plus.

Una vez completada la carga, conecta la alimentación de la caja de pilas a la placa y mueve el interruptor de la caja de pilas a la posición «ON».





Después de la carga exitosa del programa, la alarma de sobrecalentamiento comienza a funcionar normalmente:

Cuando la temperatura ambiente es normal (≤30℃), la luz LED permanece apagada, el zumbador no suena y el sistema está en modo de monitoreo en espera;

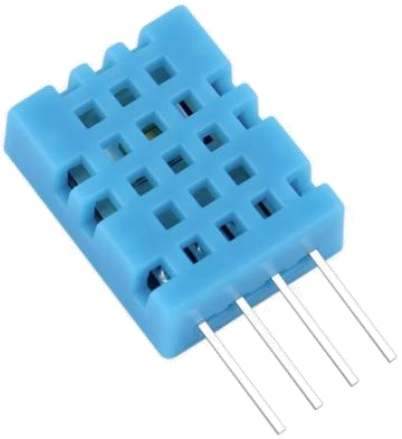
Cubra el sensor de temperatura LM35 con la mano (simulando un aumento de temperatura). Cuando la temperatura supere los 30 ℃, la luz LED se iluminará inmediatamente y el zumbador emitirá una alarma simultáneamente;

Retire la mano y deje que el sensor se enfríe de forma natural. Cuando la temperatura vuelva a bajar a 30 ℃ o menos, la luz LED se apagará automáticamente, el zumbador dejará de sonar y el sistema volverá al modo de monitorización en espera.

Lección 10 Sensor de temperatura y humedad DHT11

En esta lección, aprenderemos sobre el sensor de temperatura y humedad DHT11, un sensor compuesto capaz de detectar simultáneamente la temperatura y la humedad. Aprenderemos a leer datos de temperatura y humedad ambiente en tiempo real, a combinarlos con el sentido común para juzgar las condiciones ambientales percibidas y a programar para completar las funciones de juicio del entorno confortable y aviso de estado.

I. Conoce el sensor DHT11



DHT11 Este es un sensor digital integrado de temperatura y humedad, que integra internamente un elemento sensor de temperatura, un elemento sensor de humedad y un circuito de conversión de señal. Puede recopilar simultáneamente dos conjuntos de datos: temperatura ambiente y humedad relativa, y emitir una señal digital estándar. Es fácil de usar, altamente estable y económico, lo que lo convierte en un componente de uso común en proyectos de monitoreo ambiental de IoT.

Parámetros básicos:

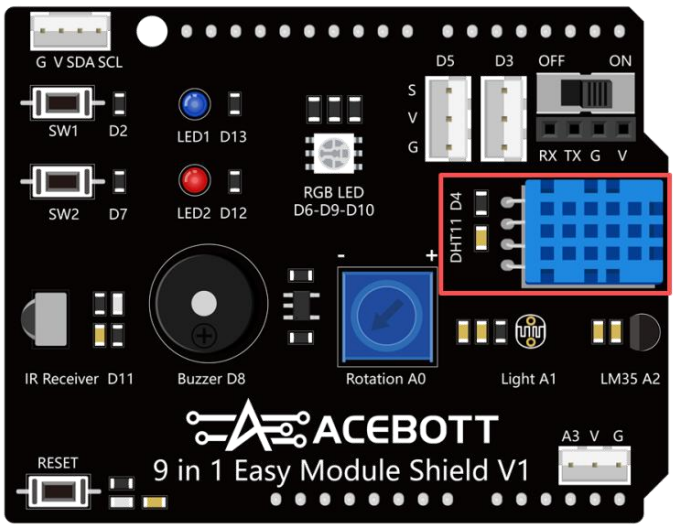
Rango de medición de temperatura: 0℃~50℃

Rango de medición de humedad: 20 % HR~90 % HR

Precisión de medición: error de temperatura ±2 ℃, error de humedad ±5 % HR

En la placa de expansión 9 en 1 Easy Module Shield, el sensor DHT11 está conectado al pin D4 y puede recopilar la temperatura y

humedad ambiente en tiempo real cuando está encendido.



II. Estándar de Confort Térmico-Higrométrico

El entorno confortable del cuerpo humano tiene un rango fijo de temperatura y humedad. La comodidad no se puede determinar solo por la temperatura; es necesario combinar la temperatura y la humedad:

Temperatura confortable del cuerpo humano: 18℃-26℃

Humedad de confort humano: 40 % HR-60 % HR

Reglas de juicio:

Cuando tanto la temperatura como la humedad están dentro del rango confortable, el ambiente se siente mejor;

Cuando la temperatura es adecuada pero la humedad es demasiado alta, el ambiente es sofocante y húmedo;

Cuando la temperatura es adecuada pero la humedad es demasiado baja, el ambiente es seco y causa sequedad en la boca;

Si la temperatura excede el rango, el cuerpo sentirá frío o calor.

III. Implementación de programación: Indicador de Confort Ambiental

1. Descripción del proyecto

Esta lección utiliza el sensor DHT11 para leer la temperatura interior y la humedad del aire en tiempo real, combinándolas con los estándares de temperatura y humedad de confort humano para un juicio lógico, y utilizando luces RGB para proporcionar diferentes avisos de estado: una luz verde se ilumina cuando la temperatura y la humedad están dentro del rango de confort; una luz roja parpadea cuando la temperatura y la humedad están fuera del rango de confort. Esto logra recordatorios inteligentes de confort ambiental.

2. Instrucciones principales

Instrucción 1: Este Instrucción en el módulo «9 in 1 Easy Module Shield» lee la temperatura y humedad ambiente en tiempo real detectadas por el sensor DHT11.



Instrucción 2: 

Esta instrucción se encuentra en el módulo «Operadores». Es un operador lógico básico. Los operadores lógicos de uso común incluyen:



(AND): Requiere que todas las condiciones sean verdaderas para que el resultado sea verdadero. Corresponde a «Además» o «Mientras tanto».



(OR): Requiere que al menos una condición sea verdadera para que el resultado sea verdadero. Corresponde a «O bien».



(NOT): Invierte una sola condición, haciendo que

verdadero sea falso y falso verdadero. Corresponde a «No es».

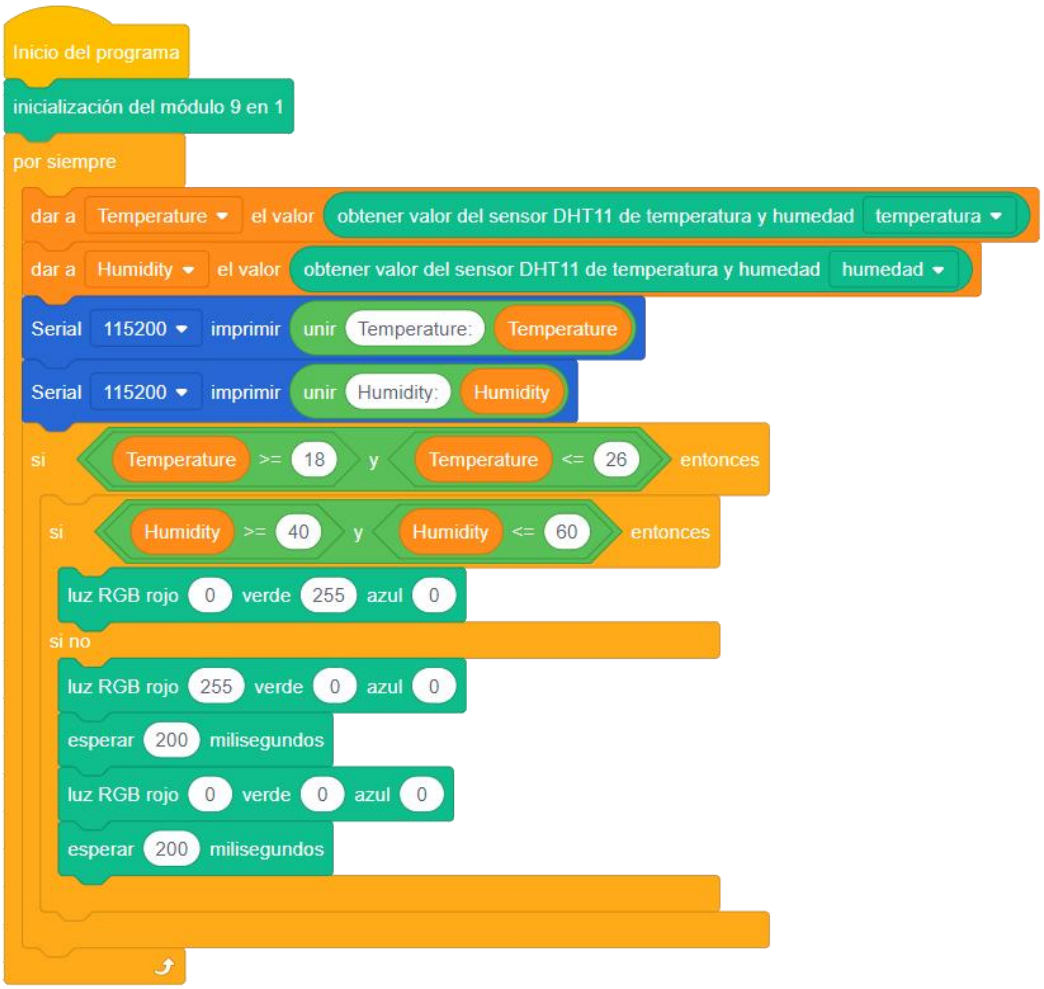
Instrucción 3: 

Esta instrucción está en el módulo «Operadores»; es un operador de concatenación que puede conectar cadenas y variables.

3. Implementación del código

Abra el archivo «10.DHT11HumitureTip.sb3» ubicado en la carpeta «Español\ACECode(Principiante)\3.Programa». Conecte la placa de desarrollo ESP32 Plus a la computadora mediante un cable USB. Seleccione el «Modo de carga», elija la placa de desarrollo ESP32 Plus y el puerto correspondiente. Gire el potenciómetro de la placa de expansión 9-en-1 Easy Module Shield al valor mínimo (extremo izquierdo). Apague el interruptor del puerto en serie y luego cargue el código en la placa de desarrollo ESP32 Plus.

Una vez finalizada la carga, conecte la placa a la fuente de alimentación de la caja de baterías y coloque el interruptor de la caja de baterías en la posición «ON».



Después de que el programa se ejecuta, el sensor DHT11 recopila datos de temperatura y humedad interior en tiempo real y los almacena automáticamente en las variables correspondientes para su evaluación:

Cuando la temperatura y la humedad interior cumplen con los estándares, el dispositivo indica que el ambiente es confortable;

Cuando la temperatura ambiente es demasiado alta, demasiado baja, o el aire es demasiado seco o húmedo, el dispositivo emite rápidamente un aviso, recordándonos que abramos las ventanas para ventilar, agreguemos o quitemos ropa, o ajustemos el ambiente interior.

Lección 11 Comunicación inalámbrica : comunicación infrarroja

En esta lección, aprenderemos un método común de comunicación inalámbrica: la comunicación infrarroja. Los controles remotos de televisión y los controles remotos de aire acondicionado en nuestra vida diaria utilizan tecnología de comunicación infrarroja. En esta lección, comprenderemos el principio de funcionamiento de la comunicación infrarroja, programaremos un control remoto para controlar diferentes colores de luces RGB presionando diferentes botones y dominaremos la recepción, identificación y control de señales inalámbricas.

I. Principio de Comunicación por Infrarrojos

1. ¿Qué es la comunicación infrarroja?



La comunicación infrarroja es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance que utiliza rayos infrarrojos como portador de señal para transmitir datos. La luz infrarroja es invisible a simple vista y se caracteriza por una transmisión estable una estructura simple y un bajo costo, lo que la hace ampliamente utilizada en escenarios como el control remoto de electrodomésticos y el control inalámbrico de dispositivos inteligentes.

2. Transmisión y recepción infrarroja

Un sistema de comunicación infrarroja consta de dos partes: un transmisor infrarrojo y un receptor infrarrojo:

① **Transmisor**: El transmisor infrarrojo más utilizado es un control remoto infrarrojo. Después de presionar un botón, el control

remoto emite una serie de señales de luz infrarroja de código fijo;

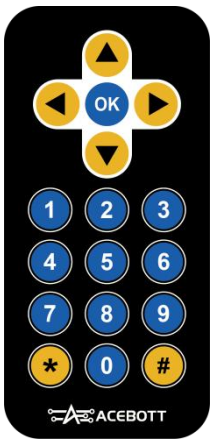
② **Receptor**: El receptor infrarrojo en la placa de expansión es responsable de capturar las señales de luz infrarroja y convertirlas en señales eléctricas, que luego se transmiten a la placa de control principal para su análisis.

3. Características de comunicación

① **Fuerte direccionalidad**: El control remoto debe apuntar al cabezal receptor para un reconocimiento normal;

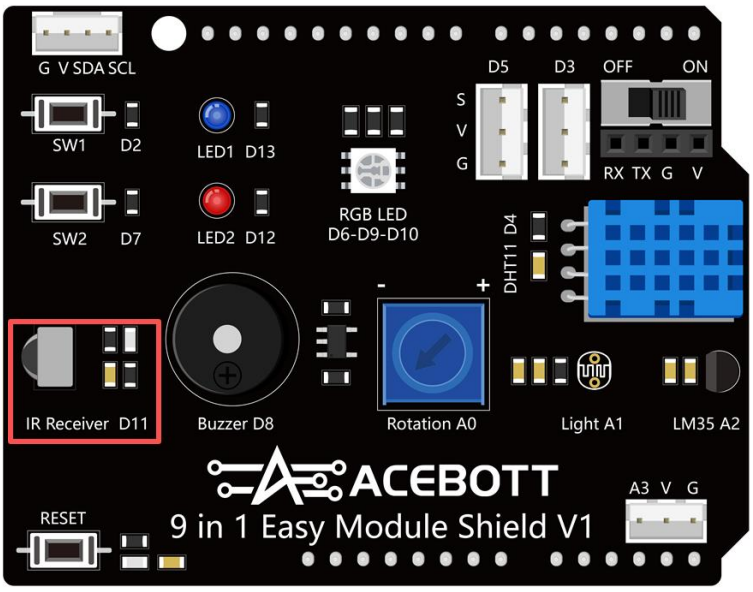
② **No puede penetrar paredes**: La luz infrarroja no puede penetrar paredes u obstrucciones;

③ **Codificación única**: Cada botón corresponde a un valor de código infrarrojo único. Después de presionar el botón, el LED infrarrojo emitirá luz infrarroja correspondiente al código. Los controles remotos infrarrojos tienen varios métodos de codificación, siendo el más común la codificación NEC.



Button	Value	Button	Value	Button	Value
▲	B946FF00	▼	EA15FF00	OK	BF40FF00
◀	BB44FF00	▶	BC43FF00	1	E916FF00
2	E619FF00	3	F20DFF00	4	F30CFF00
5	E718FF00	6	A15EFF00	7	F708FF00
8	E31CFF00	9	A55AFF00	0	AD52FF00
*	BD42FF00	#	B54AFF00		

En la «9 in 1 Easy Module Shield», el módulo receptor de infrarrojos está conectado al pin D11, que puede recibir señales de control remoto infrarrojo en tiempo real.



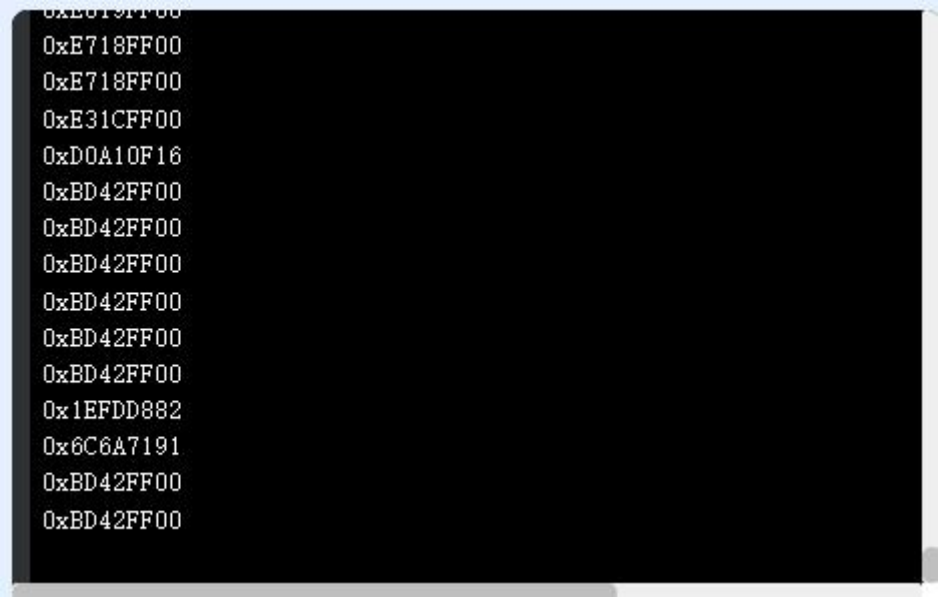
II. Lectura de códigos infrarrojos por puerto serie

En ACECode, podemos usar la instrucción



para leer el valor de codificación infrarroja decodificado por el módulo receptor infrarrojo. Cuando no se recibe ninguna señal infrarroja, su valor de retorno es el carácter «0». Podemos determinar si se ha recibido una señal infrarroja comprobando si su valor es «0».

Abra el archivo «11.1IRReadCode.sb3» ubicado en la carpeta «Español\ACECode(Principiante)\3.Programa». Conecte la placa de desarrollo ESP32 Plus a la computadora mediante un cable USB. Seleccione el «Modo de carga», elija la placa de desarrollo ESP32 Plus y el puerto correspondiente. Gire el potenciómetro de la placa de expansión 9-en-1 Easy Module Shield al valor mínimo (extremo izquierdo). Apague el interruptor del puerto en serie y luego cargue el código en la placa de desarrollo ESP32 Plus.



Después de que el programa se haya cargado correctamente, apunte el control remoto infrarrojo al cabezal receptor infrarrojo en la placa de expansión y presione cualquier botón del control remoto. El monitor del puerto serie se actualizará y mostrará el código infrarrojo de ese botón en tiempo real.

III. Implementación de programación: Control RGB por Infrarrojos

1. Descripción del proyecto

Esta lección implementará: control remoto infrarrojo de luces RGB. Al presionar diferentes botones se encenderán diferentes colores de luces RGB.

Lógica de control:

① Presione [Botón 1]: Coincidencia de código exitosa, las luces RGB se muestran en rojo;

② Presione [Botón 2]: Coincidencia de código exitosa, las luces RGB se muestran en verde;

③ Presione [Botón 3]: Coincidencia de código exitosa, las luces RGB se muestran en azul;

④ Presione [Botón 4]: Coincidencia de código exitosa, todas

las luces RGB se apagan;

⑤ Presionar otros botones: El programa no responde y la luz permanece en su estado actual.

2. Implementación del código

Abra el archivo «11.2IRControlRGB.sb3» ubicado en la carpeta «Español\ACECode(Principiante)\3.Programa». Conecte la placa de desarrollo ESP32 Plus a la computadora mediante un cable USB. Seleccione el «Modo de carga», elija la placa de desarrollo ESP32 Plus y el puerto correspondiente. Gire el potenciómetro de la placa de expansión 9-en-1 Easy Module Shield al valor mínimo (extremo izquierdo). Apague el interruptor del puerto en serie y luego cargue el código en la placa de desarrollo ESP32 Plus.

Una vez finalizada la carga, conecte la placa a la fuente de alimentación de la caja de baterías y coloque el interruptor de la caja de baterías en la posición «ON».



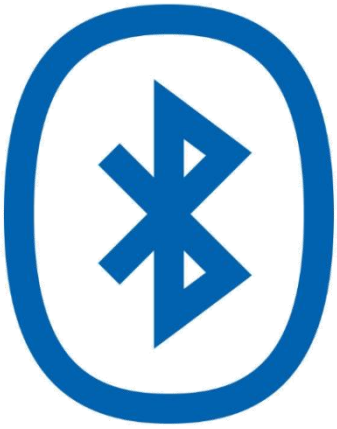
Después de que el programa se carga correctamente, el cabezal receptor infrarrojo entra en estado de monitoreo en espera. Apunte el control remoto infrarrojo al receptor de la placa de expansión y presione diferentes botones preestablecidos. Las luces RGB cambiarán entre los colores rojo, verde y azul según corresponda. Presione el botón de apagado para apagar todas las luces.

Lección 12 Comunicación inalámbrica : comunicación Bluetooth

En esta lección, aprenderemos otra tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance convencional: la comunicación Bluetooth. La tecnología Bluetooth se utiliza ampliamente para la transmisión de datos entre auriculares, altavoces, pulseras inteligentes y teléfonos móviles. La placa de desarrollo ESP32 Plus integra la funcionalidad Bluetooth. En esta lección, aprenderemos sus principios básicos e implementaremos el control inalámbrico de LED en la placa de desarrollo utilizando un teléfono móvil a través de Bluetooth, dominando las habilidades de control inalámbrico punto a punto.

I. Principio de Comunicación Bluetooth

1. ¿Qué es la comunicación Bluetooth?



La comunicación Bluetooth es un estándar de tecnología inalámbrica utilizado para el intercambio de datos de corto alcance. Permite la comunicación entre diferentes dispositivos sin una conexión física. Hasta la fecha, existen múltiples versiones de la tecnología del protocolo Bluetooth:Bluetooth 2.0, Bluetooth 2.1,Bluetooth 3.0、Bluetooth 4.0, Bluetooth 4.2,Bluetooth 5.0etc.

La comunicación Bluetooth se divide en Bluetooth BT (Bluetooth clásico) y Bluetooth BLE (Bluetooth de bajo consumo) según su modo de funcionamiento. Bluetooth BT admite una mayor velocidad de transmisión de datos y es adecuado para aplicaciones que requieren flujos de datos continuos, como la

transmisión de audio y video. El modo Bluetooth BLE solo admite Bluetooth 4.0 y versiones de protocolo posteriores. En comparación con Bluetooth BT, Bluetooth BLE tiene un consumo de energía muy bajo, pero la velocidad de transmisión de datos también es relativamente baja, lo que lo hace adecuado para aplicaciones con pequeños volúmenes de datos, como el monitoreo de datos. El caso experimental de esta lección utilizará Bluetooth BT.

2. Lógica de Operación de Comunicación Bluetooth

La comunicación Bluetooth requiere que dos dispositivos, un maestro y un esclavo, se emparejen y cooperen, completando la transmisión y recepción bidireccional de datos. El equipo experimental en esta lección se divide en los siguientes roles:

① **Esclavo Bluetooth (Placa de desarrollo ESP32 Plus)**: Habilite Bluetooth en la placa de desarrollo, establezca un nombre de dispositivo dedicado, escuche continuamente para Solicitudes de conexión Bluetooth y Instrucciones de datos, esperar a que el teléfono móvil se empareje y se conecte, y recibir y ejecutar Instrucciones de control;

② **Maestro Bluetooth (teléfono móvil)**: El teléfono móvil activa la función Bluetooth, busca dispositivos Bluetooth cercanos, coincide con el nombre Bluetooth de la placa de desarrollo para completar la conexión de emparejamiento y envía activamente Instrucciones de datos de control, como encender y apagar las luces.

Después de que los dos dispositivos se emparejen correctamente, se establecerá un canal de comunicación Bluetooth dedicado para lograr una transmisión de datos inalámbrica de corto

alcance estable y el control del dispositivo.

3. Características de la comunicación Bluetooth

① **Distancia de transmisión corta**: La distancia de comunicación efectiva es de aproximadamente 10 metros, adecuada solo para el control de dispositivos de corto alcance, lo que ofrece mayor seguridad;

② **Bajo consumo de energía**: Bluetooth funciona con bajo consumo de energía, adecuado para el uso en espera prolongado de pequeños dispositivos inteligentes;

③ **Comunicación de emparejamiento dedicada**: Los dispositivos deben emparejarse y conectarse manualmente. Después del emparejamiento, los datos se transmiten a través de un canal dedicado, lo que proporciona fuertes capacidades antiinterferencias;

④ **No se requiere soporte de red**: No se necesita enrutador ni red externa; los dispositivos se comunican directamente punto a punto, lo que facilita su uso.

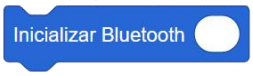
II. Implementación de programación: Control de LED por Bluetooth

1. Descripción del proyecto

Esta lección implementará: un proyecto de control inalámbrico Bluetooth, inicializará el dispositivo Bluetooth ESP32, establecerá un nombre Bluetooth dedicado y hará que la placa de desarrollo espere continuamente una conexión como esclavo Bluetooth. Después de emparejar el teléfono móvil con la placa de desarrollo a través de Bluetooth, se puede enviar un Instrucción específico a través de una aplicación designada para controlar de forma remota las luces LED integradas para encenderlas y apagarlas, logrando

un control inteligente inalámbrico Bluetooth de corto alcance.

2. Instrucciones principales

Instrucción 1: 

Este Instrucción está en la categoría Bluetooth del módulo de Instrucciones "Robot" y se utiliza para inicializar el dispositivo Bluetooth y personalizar el nombre del dispositivo Bluetooth ESP32.

Instrucción 2: 

Este Instrucción, en la categoría Bluetooth del módulo de Instrucciones "Robot", se utiliza para leer los datos del teléfono móvil recibidos a través del canal Bluetooth y obtener Instrucciones de control enviados por el teléfono móvil en tiempo real.

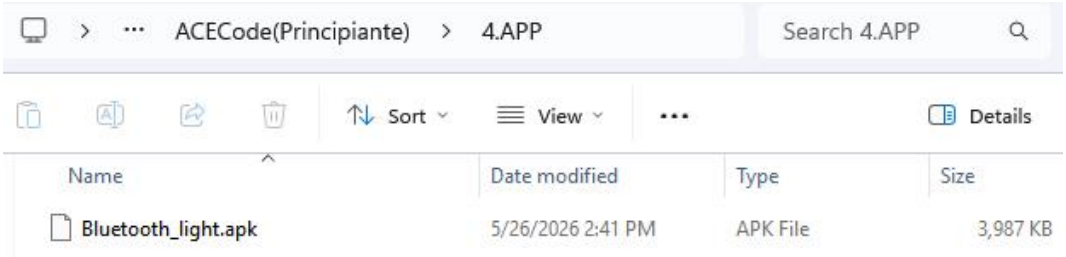
3. Implementación del código

Abra el archivo «12.BluetoothControlLED.sb3» ubicado en la carpeta «Español\ACECode(Principiante)\3.Programa». Conecte la placa de desarrollo ESP32 Plus a la computadora mediante un cable USB. Seleccione el «Modo de carga», elija la placa de desarrollo ESP32 Plus y el puerto correspondiente. Gire el potenciómetro de la placa de expansión 9-en-1 Easy Module Shield al valor mínimo (extremo izquierdo). Apague el interruptor del puerto en serie y luego cargue el código en la placa de desarrollo ESP32 Plus.

Una vez finalizada la carga, conecte la placa a la fuente de alimentación de la caja de baterías y coloque el interruptor de la caja de baterías en la posición «ON».



Una vez que el programa se haya subido correctamente, abra la carpeta «Español\ACECode(Principiante)\4.APP» e instale en su teléfono móvil el archivo «Bluetooth_light.apk» que se encuentra en dicha carpeta (por el momento, este proyecto solo es compatible con el sistema Android).

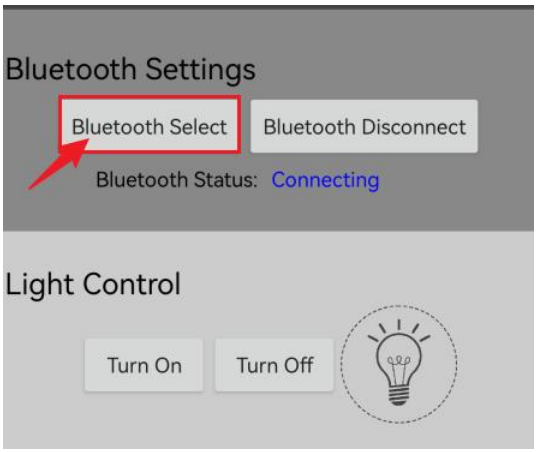


Después de la instalación correcta, aparecerá un icono de la

aplicación de luz Bluetooth en el escritorio de su teléfono. Haga clic en el icono para abrir la aplicación de luz Bluetooth y controlar el LED.



Después de abrir la aplicación, haga clic en «Bluetooth Select».



Busque el nombre Bluetooth «Bluetooth LED» en el cuadro de lista Bluetooth emergente.

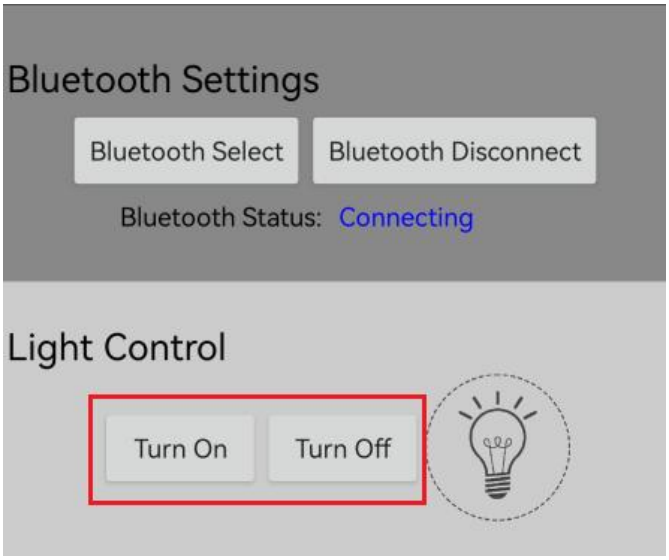


Nota: Si la conexión Bluetooth falla, consulte los dos puntos siguientes.

1. Si al hacer clic en «Bluetooth Select» durante el uso no se puede abrir la lista de Bluetooth, primero ve a «Bluetooth Settings» en tu teléfono móvil y otorga a la aplicación «BT_Light» el permiso de «Nearby Device Access Permission» estableciéndolo en «Allow».

2. Si «Bluetooth LED» no aparece en la lista de Bluetooth abierta, primero conecta y empareja «Bluetooth LED» en «Bluetooth Settings» de tu teléfono móvil y luego haz clic nuevamente en «Bluetooth Select».

Una vez establecida la conexión Bluetooth, haga clic en «Turn On» y «Turn Off» en la interfaz de depuración para controlar la luz LED y observe si la luz LED se controla como se espera.



Lección 13 Comunicación inalámbrica : comunicación WiFi

En esta lección, aprenderemos el método de comunicación inalámbrica más utilizado en la vida diaria: la comunicación WiFi. El acceso a Internet móvil, los hogares inteligentes y el control remoto de dispositivos dependen en gran medida de WiFi para la transmisión de datos. En esta lección, aprenderemos los principios básicos de la comunicación WiFi, estudiaremos la lógica de red del dispositivo ESP32 Plus y controlaremos programáticamente las luces LED en la placa de desarrollo de forma remota a través de WiFi usando un teléfono móvil. Dominaremos las habilidades fundamentales de la comunicación de red inalámbrica y el control remoto de dispositivos.

I. Introducción a los principios de comunicación WiFi

1. ¿Qué es la comunicación WiFi?



WiFi es una tecnología de comunicación inalámbrica de alta velocidad basada en redes de área local inalámbricas (WLAN). Elimina la necesidad de una conexión de cable de red y transmite datos a través de ondas de radio. La placa de desarrollo ESP32 Plus tiene un módulo WiFi incorporado, que admite dos modos de funcionamiento WiFi comunes: modo STA (modo sitio) y modo AP (modo punto de acceso).

Modo STA: también llamado modo sitio, el dispositivo actúa como un cliente, conectándose activamente a enrutadores externos o señales WiFi domésticas para acceder a la red existente y lograr la comunicación de red. Este es el modo de

acceso a Internet regular del dispositivo.

Modo AP: también conocido como modo Hotspot, el dispositivo actúa como un servidor, lanzando de forma autónoma su propio punto de acceso WiFi dedicado. No depende de un enrutador o red externa, lo que permite que dispositivos como teléfonos móviles y computadoras se conecten y formen una red.

Estos dos modos son adecuados para diferentes escenarios experimentales. En esta lección, utilizaremos el Modo de punto de acceso AP de la placa de desarrollo ESP32 Plus para nuestro experimento. Es sencillo de operar, altamente independiente y muy adecuado para el aprendizaje práctico en el aula.

2. Principio de funcionamiento de la comunicación WiFi

El control remoto WiFi requiere que dos dispositivos centrales trabajen juntos:

① **Servidor (placa de desarrollo ESP32 Plus)**: La placa de desarrollo habilita el modo de punto de acceso AP, crea un punto de acceso WiFi dedicado, configura un servicio web y espera a que los dispositivos móviles se conecten y reciban Instrucciones de control;

② **Cliente (Teléfono móvil / Computadora)**: El teléfono móvil busca y se conecta al punto de acceso WiFi dedicado emitido por la placa de desarrollo ESP32 Plus. No se necesita enrutador; los Instrucciones de control se envían directamente a través de la página web para lograr la comunicación del dispositivo. Después de que el dispositivo se conecta a la LAN del punto de acceso creada por la placa de desarrollo ESP32 Plus, se puede lograr la comunicación inalámbrica independiente y el control remoto del dispositivo, sin restricciones de redes externas o entornos WiFi

domésticos.

3. Características de la comunicación WiFi

① **Red independiente**: La placa de desarrollo ESP32 Plus emite un punto de acceso de forma autónoma, sin necesidad de enrutador o red externa, lo que permite experimentos para ser realizado en cualquier momento y lugar;

② **Comunicación que penetra paredes**: las señales WiFi pueden penetrar paredes, puertas, ventanas y otras obstrucciones, lo que resulta en un rango de control más amplio;

③ **Comunicación bidireccional**: Admite la transmisión de datos entre dispositivos. No solo puede recibir Instrucciones, sino también cargar datos del dispositivo.

④ **Conexión multidispositivo**: Una única red WiFi puede conectar varios dispositivos simultáneamente, lo que permite el control multidispositivo.

II. Implementación de programación — Control de LED por WiFi

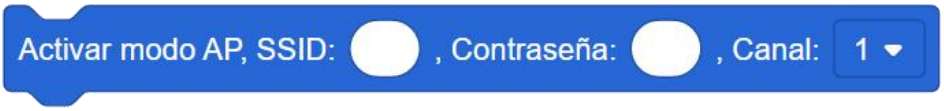
1. Descripción del proyecto

Esta lección implementará: usar el modo de punto de acceso WiFi AP de la placa de desarrollo ESP32 Plus para construir un sistema de control independiente; la placa de desarrollo ESP32 Plus crea un punto de acceso WiFi dedicado; el teléfono móvil se conecta al punto de acceso de la placa de desarrollo; y los Instrucciones de control se envían a través de la página web móvil para controlar remotamente los LED integrados de la placa de desarrollo.

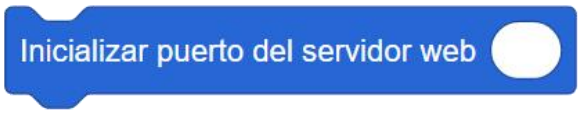
2. Instrucciones principales

Instrucción 1: Este Instrucción se encuentra en el módulo de

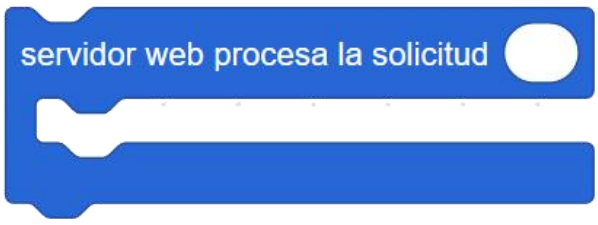
Instrucciones «Robots» en la categoría «Módulo WIFI». Se puede usar para configurar el modo de funcionamiento WiFi del ESP32 en modo AP y para configurar los parámetros de nombre y contraseña de WiFi.



Instrucción 2: Este Instrucción, ubicado en el módulo de Instrucciones «Robots» en la categoría «TCP», se usa para configurar un puerto de escucha específico. En aplicaciones de servidor web, normalmente lo configuramos en el puerto 80, el puerto estándar para el protocolo HTTP, para escuchar las solicitudes de acceso de los navegadores web.



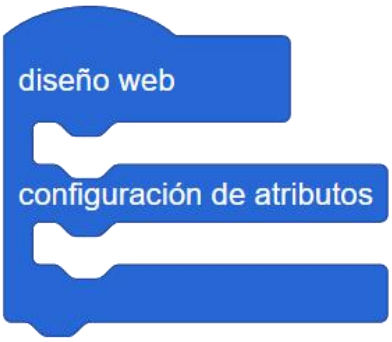
Instrucción 3: Este Instrucción, ubicado en el módulo de Instrucciones «Robots» en la categoría «TCP», es utilizado por el servidor web para procesar las solicitudes enviadas desde las páginas web. Ingrese la dirección de acceso del cliente en el cuadro de entrada.



Instrucción 4: Este Instrucción, ubicado en el módulo de Instrucciones «Robots», permite recibir datos del cliente. Ingrese el nombre de los datos que se van a recuperar (p. ej., nombre del campo del formulario, nombre del parámetro de la URL, etc.) en el cuadro de entrada para obtener el valor de datos correspondiente enviado por el cliente.



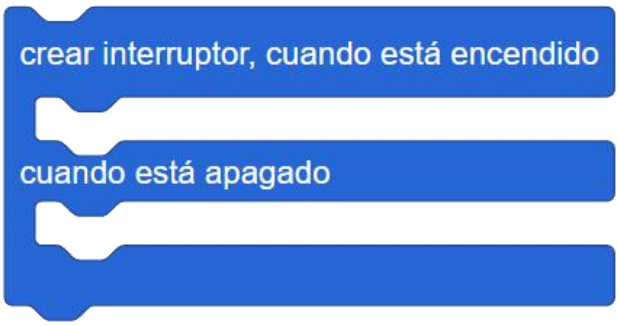
Instrucción 5: Este Instrucción está en la categoría «diseño web» del módulo de Instrucciones «Robots» y se utiliza para el diseño web.



Instrucción 6: Este Instrucción está en la categoría «diseño web» del módulo de Instrucciones «Robots» y se utiliza para agregar un párrafo de texto a una página web.



Instrucción 7: Este Instrucción, ubicado en el módulo de Instrucciones «Robots» en la categoría «diseño web», se utiliza para agregar un control de interruptor a una página web. Los usuarios pueden interactuar con el ESP32 y enviar Instrucciones de control operando este interruptor.

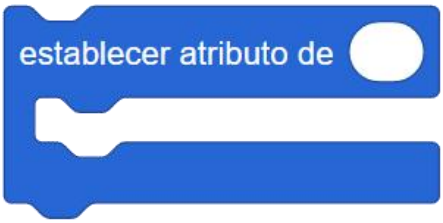


Instrucción 8: Esta instrucción se encuentra en la categoría «diseño web» del módulo de instrucciones «Robots». Define la

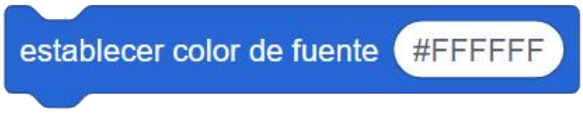
acción cuando el cliente (navegador) envía datos al servidor. Generalmente se utiliza junto con un control de interruptor; cuando el usuario opera el interruptor, los datos correspondientes se envían al servidor ESP32.



Instrucción 9: Este Instrucción está en la categoría «diseño web» del módulo de Instrucciones «Robots». Se utiliza para diseñar las propiedades de los componentes en una página web.



Instrucción 10: Este Instrucción pertenece a la categoría «diseño web» del módulo de Instrucciones «Robots». Se utiliza para diseñar el color de la fuente de una página web.

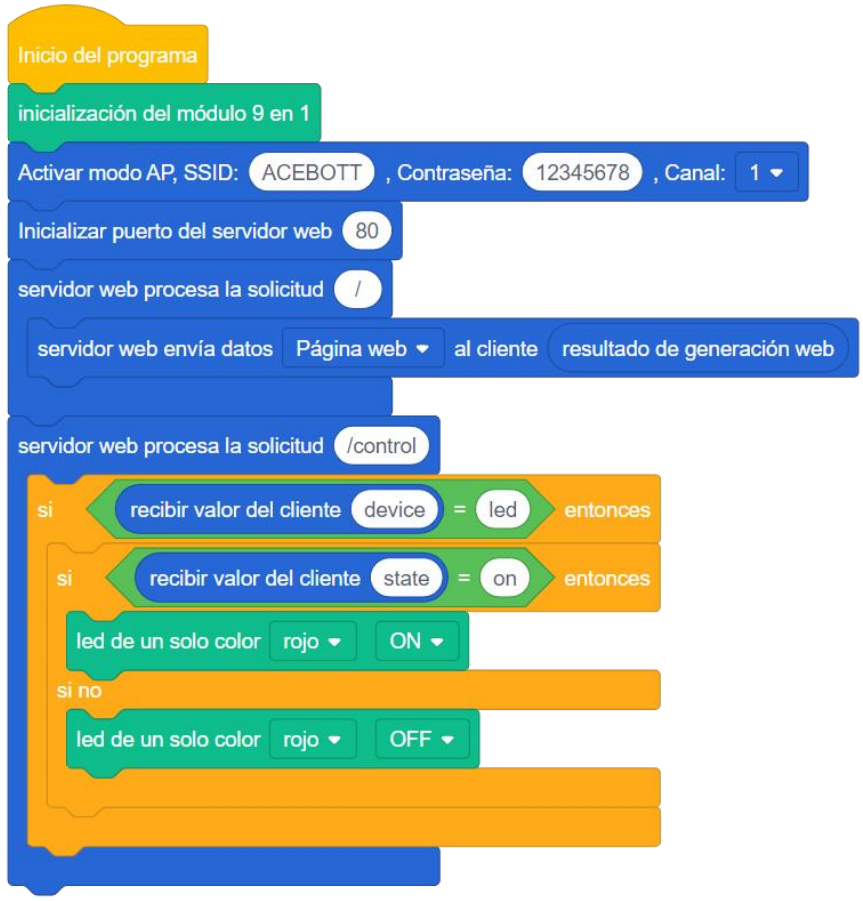


3. Implementación del código

Abra el archivo «13.WiFiControlLED.sb3» ubicado en la carpeta «Español\ACECode(Principiante)\3.Programa». Conecte la placa de desarrollo ESP32 Plus a la computadora mediante un cable USB. Seleccione el «Modo de carga», elija la placa de desarrollo ESP32 Plus y el puerto correspondiente. Gire el potenciómetro de la placa de expansión 9-en-1 Easy Module Shield al valor mínimo (extremo izquierdo). Apague el interruptor del puerto en serie y luego cargue el código en la placa de desarrollo ESP32 Plus.

Una vez finalizada la carga, conecte la placa a la fuente de

alimentación de la caja de baterías y coloque el interruptor de la caja de baterías en la posición «ON».





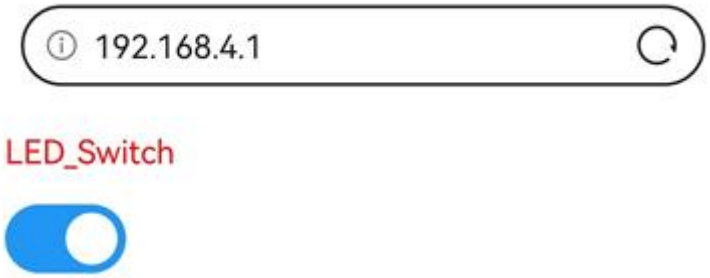
Después de cargar el programa correctamente, siga estos

pasos:

① **Conectarse al punto de acceso WiFi**: La placa de desarrollo activa automáticamente un punto de acceso WiFi (AP) y genera una señal WiFi exclusiva. En el teléfono, vaya a «Settings» → «WLAN», busque la red WiFi llamada «ACEBOTT» y conéctese. La contraseña es «12345678».

② **Acceder a la página de control**: Tras la conexión exitosa, abra el navegador de su teléfono e ingrese la dirección IP «192.168.4.1» (la dirección IP fija predeterminada del ESP32 en modo de punto de acceso) para acceder a la interfaz de control del LED.

③ **Controlar el LED de forma remota**: Haga clic en el botón de control en la página web para encender el LED de la placa de desarrollo; vuelva a hacer clic en el botón para apagar el LED.



Nota: Si su teléfono muestra «Esta red WiFi no puede proporcionar una conexión a internet», seleccione «Continuar usando» o «Mantener la conexión». Esto es normal porque el punto de acceso creado por el ESP32 solo se usa para la comunicación de la red de área local y no proporciona acceso a la red externa.

Lección 14 Expansión de puertos digitales

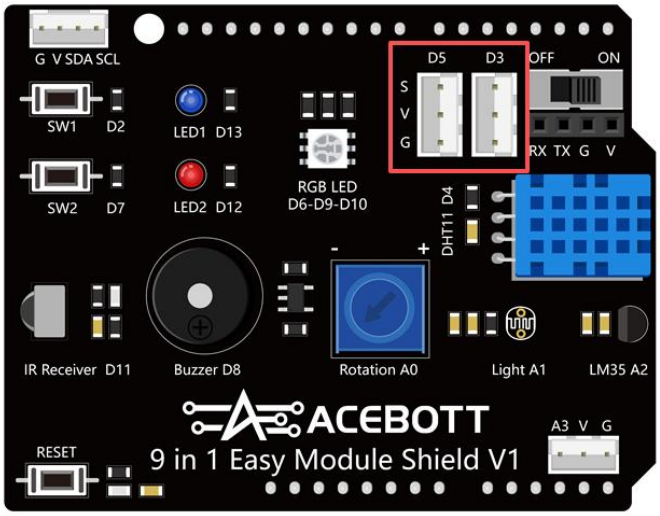
En esta lección, aprenderemos cómo usar el puerto de expansión digital en el Easy Module Shield 9 en 1 y, a través de un sensor táctil externo, implementar el control táctil del estado de encendido/apagado del LED integrado. Dominaremos las habilidades básicas de programación de lectura de entrada de puerto digital, cableado de sensor digital y juicio de lógica de interruptor.

I. Comprensión de los puertos digitales

1. ¿Qué es un puerto digital?

Un puerto digital es una interfaz de propósito general en la placa de control principal que se utiliza para conectar dispositivos digitales. Solo puede reconocer y procesar dos estados de señal distintos: nivel alto (normalmente 3,3 V/5 V) y nivel bajo (0 V). Los puertos digitales están diseñados específicamente para manejar Instrucciones lógicos como «sí/no» y «encendido/apagado».

En la placa de expansión Easy Module Shield 9 en 1, además de los pines ya conectados a dispositivos integrados como botones y LED, dos puertos de E/S digitales, D3 y D5, están reservados específicamente para la expansión del usuario.



2. Características principales de los puertos digitales

Tipo de señal: señal digital tipo interruptor, solo estados de nivel alto y bajo

Modo de funcionamiento: admite configuración bidireccional de modos de entrada y salida

Método de respuesta: cambio de estado abrupto, cambio discontinuo

Aplicaciones comunes: control de luces LED, interruptores de relé, detección de botones, lectura de señales infrarrojas y otros proyectos de control de tipo interruptor.

3. Función de los puertos digitales

Utilizando los puertos de expansión digital reservados en la placa de expansión, se pueden conectar externamente más sensores y actuadores digitales para lograr un control ampliado de más dispositivos.

II. Sensores táctiles externos

1. Introducción a los sensores táctiles

Los sensores táctiles son sensores típicos de tipo interruptor digital con solo dos estados de funcionamiento: tocado y no tocado. Cuando un dedo humano toca el área de detección, el módulo emite un nivel bajo; cuando no hay toque, emite un nivel alto. El sensor tiene una estructura simple y alta sensibilidad, y se usa a menudo en interruptores táctiles inteligentes, detección de interacción humano-computadora y otros escenarios.

Nota:

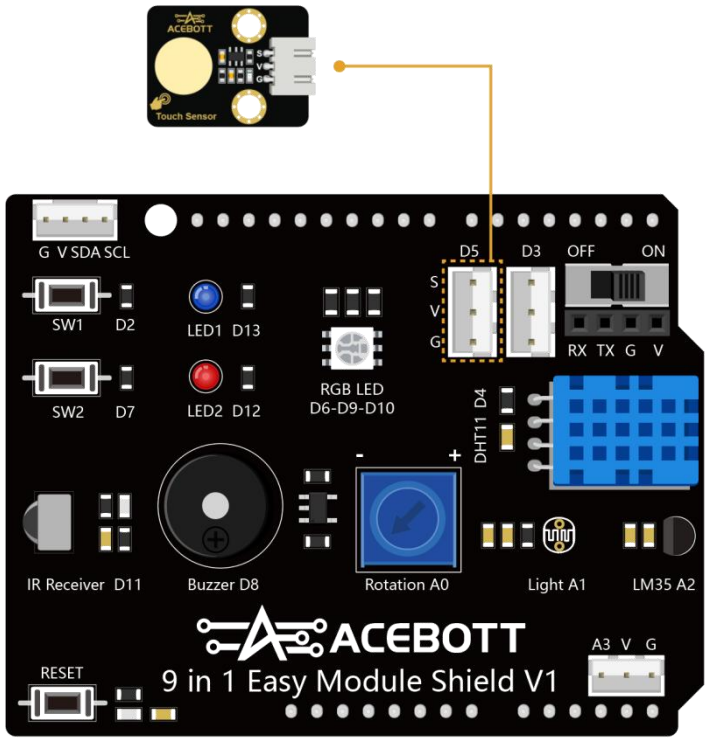
1. Los sensores táctiles dependen de la inducción del cuerpo humano para activarse. Una superficie de la placa húmeda o mojada puede causar fácilmente una activación falsa. El módulo debe mantenerse seco y limpio durante los experimentos.

2. Si no tiene un sensor táctil, puede usar otros sensores digitales (como sensores infrarrojos de evitación de obstáculos, módulos de botones, etc.) en su lugar. Simplemente conecte el cable de señal a la interfaz D5.

2. Instrucciones de cableado

Pines del sensor táctil	Pines correspondientes en la placa de desarrollo
S	D5
V	V
G	G

3. Diagrama de cableado



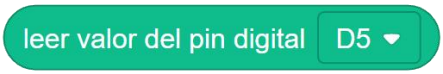
Nota: Al realizar el cableado, distinga claramente entre los pines V, G y S. Los terminales positivo y negativo, así como las líneas de señal, no deben invertirse para evitar dañar el equipo.

III. Implementación de programación — control táctil del LED integrado

1. Descripción del proyecto

Esta lección implementará: un experimento de control de detección táctil, lectura de la señal de interruptor del sensor táctil a través del puerto de expansión digital, encendido del LED integrado cuando se toca el sensor y apagado del LED cuando se suelta el dedo, dominando la lógica de lectura y juicio de la señal de entrada del puerto digital.

2. Instrucciones principales

Instrucción 1: 

Esta instrucción en el módulo «9 in 1 Easy Module Shield» se utiliza para leer el estado de nivel del puerto de expansión digital y obtener la señal de conmutación del sensor táctil en tiempo real. El sensor táctil devuelve un nivel bajo «0» cuando se toca y un nivel alto «1» cuando no se toca.

3. Implementación del código

Abra el archivo «14.DigitalPortTouch.sb3» ubicado en la carpeta «Español\ACECode(Principiante)\3.Programa». Conecte la placa de desarrollo ESP32 Plus a la computadora mediante un cable USB. Seleccione el «Modo de carga», elija la placa de desarrollo ESP32 Plus y el puerto correspondiente. Gire el potenciómetro de la placa de expansión 9-en-1 Easy Module Shield al valor mínimo (extremo izquierdo). Apague el interruptor del puerto en serie y luego cargue el código en la placa de desarrollo ESP32 Plus.

Una vez finalizada la carga, conecte la placa a la fuente de alimentación de la caja de baterías y coloque el interruptor de la caja de baterías en la posición «ON».



Después de que se ejecuta el programa, el dispositivo entra en estado de detección en espera. Cuando no se toca el sensor, la señal es alta y el LED integrado permanece apagado. Cuando un dedo toca el área de detección del sensor, la señal se vuelve baja y el LED integrado se enciende. Al soltar el dedo, la señal se reinicia y el LED se apaga automáticamente, logrando así la iluminación controlada por tacto.

Lección 15 Expansión de puertos analógicos

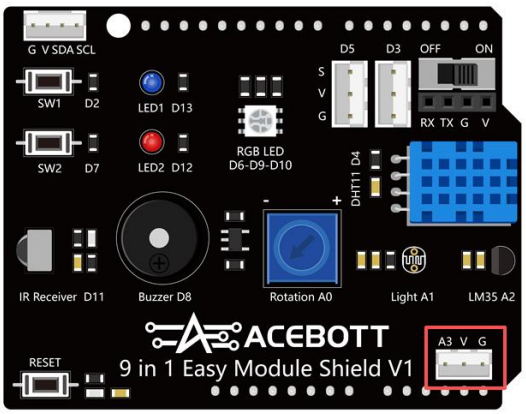
En esta lección, aprenderemos cómo usar el puerto analógico (pin analógico) en la placa de expansión 9-en-1 Easy Module Shield, e implementaremos la detección de lluvia conectando un sensor de gotas de lluvia externo, dominando habilidades de programación integrales en lectura de señales analógicas, cableado de sensores externos y lógica de decisión del programa.

I. Comprensión del puerto analógico

1. ¿Qué es un puerto analógico?

Un puerto analógico es una interfaz dedicada en la placa de control principal que se utiliza para conectar sensores analógicos. Puede leer señales de voltaje que cambian continuamente y convertirlas en valores digitales de 0-4095. A diferencia de los puertos digitales, que solo pueden determinar niveles «altos» o «bajos», los puertos analógicos pueden detectar detalles más ricos de los cambios de la magnitud física.

En la placa de expansión 9-en-1 Easy Module Shield, además del potenciómetro (A0), el sensor fotosensible (A1) y el LM35 (A2) ya conectados, se reserva un puerto de E/S analógica (A3) para la expansión del usuario. Esta interfaz se encuentra en el área de interfaz analógica de la placa de expansión y está etiquetada como «A3».



2. Características principales de los puertos analógicos

Rango de voltaje de entrada: 0-5V

Rango de valores de lectura: 0-4095

Modo de respuesta: cambio continuo, adecuado para medir cambios graduales

Aplicaciones comunes: medición de cantidades que cambian continuamente, como temperatura, luz, sonido, presión, distancia y lluvia.

3. Función del puerto analógico

Al expandirse a través del puerto analógico u otras interfaces de expansión, se pueden conectar más sensores y actuadores externos, lo que hace que el proyecto sea más funcional y flexible.

II. Sensor externo de gotas de lluvia

1. Introducción al sensor de gotas de lluvia

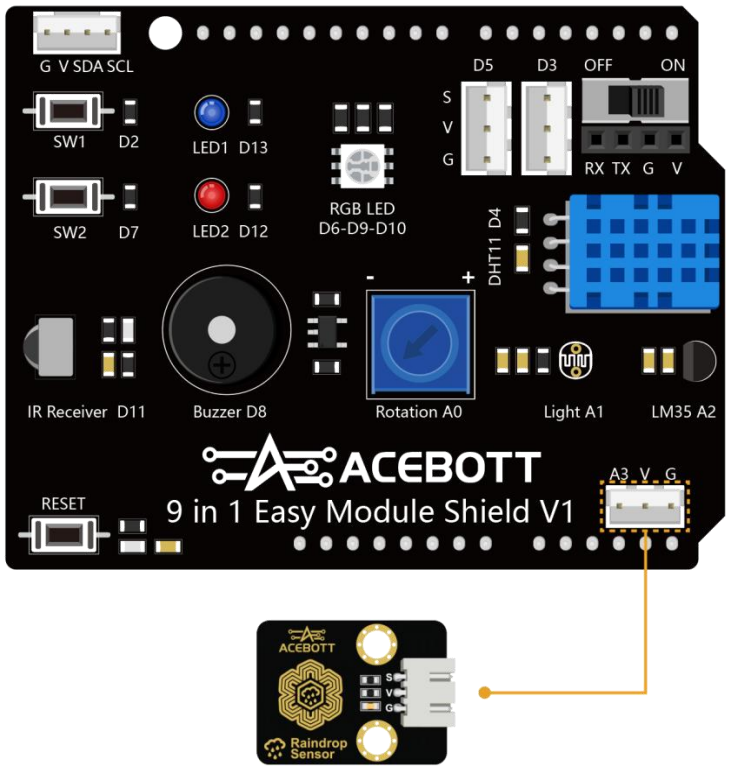
El sensor de gotas de lluvia es un sensor de detección analógica de uso común que puede detectar en tiempo real si está lloviendo y la cantidad de lluvia, y emitir una señal de voltaje analógica correspondiente. Cuanta más lluvia haya en la superficie de la placa, mayor será el valor analógico emitido por el sensor; Cuando la superficie de la placa está seca y no hay lluvia, el valor de salida es menor, lo que lo hace adecuado para proyectos creativos como recordatorios de lluvia y cierre automático inteligente de ventanas.

Nota: Si no dispone de un sensor de lluvia, puede utilizar otros sensores analógicos (como sensores de sonido, sensores de gas de la serie MQ, etc.). Simplemente conecte el cable de señal a la interfaz A3.

2. Instrucciones de cableado

Pines del sensor de gotas de lluvia	Pines correspondientes en la placa de desarrollo
S	A3
V	V
G	G

3. Diagrama de cableado



Nota: Al realizar el cableado, distinga claramente entre los pines V, G y S. Los terminales positivo y negativo, así como las líneas de señal, no deben invertirse para evitar dañar el equipo.

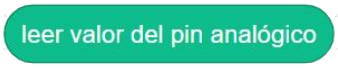
III. Implementación de programación: detección de lluvia

1. Descripción del proyecto

El dispositivo utiliza el puerto analógico A3 para leer los valores de detección de un sensor de lluvia externo, crea una nueva variable para almacenar los datos de intensidad de la lluvia y establece un umbral de detección de lluvia personalizado de

1000. Cuando se detecta que la lluvia alcanza el nivel establecido, un LED parpadea y suena un zumbador como recordatorio; cuando la superficie está seca y libre de lluvia, el dispositivo vuelve al modo de espera.

2. Instrucciones principales

Instrucción 1: 

Esta instrucción lee el valor (0-4095) del puerto analógico A3 en el módulo «9 in 1 Easy Module Shield».

3. Implementación del código

Abra el archivo «15.AnalogPortExpand.sb3» ubicado en la carpeta «Español\ACECode(Principiante)\3.Programa». Conecte la placa de desarrollo ESP32 Plus a la computadora mediante un cable USB. Seleccione el «Modo de carga», elija la placa de desarrollo ESP32 Plus y el puerto correspondiente. Gire el potenciómetro de la placa de expansión 9-en-1 Easy Module Shield al valor mínimo (extremo izquierdo). Apague el interruptor del puerto en serie y luego cargue el código en la placa de desarrollo ESP32 Plus.

Una vez finalizada la carga, conecte la placa a la fuente de alimentación de la caja de baterías y coloque el interruptor de la caja de baterías en la posición «ON».





Después de que se ejecuta el programa, cuando la placa del sensor de gotas de lluvia está seca, el LED está apagado y el zumbador no suena. Agregar agua a la placa del sensor de gotas de lluvia para simular una escena de lluvia, o tocar el sensor de gotas de lluvia con la mano mojada, hará que el LED se encienda automáticamente y el zumbador suene cuando el nivel de agua alcance un umbral.

Secar la placa del sensor hará que el valor caiga por debajo del umbral, el LED se apague automáticamente y el zumbador deje de sonar, completando así la función de detección y recordatorio de lluvia.

Lección 16 Expansión de puertos de comunicación serie

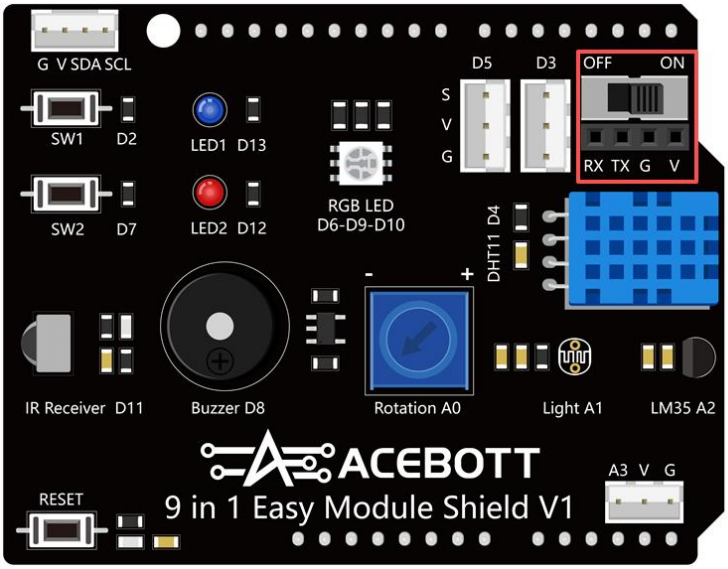
En esta lección, aprenderemos cómo usar el placa de expansión 9-en-1 Easy Module Shield. Esta sección explica cómo usar el puerto de comunicación serial y, a través de un módulo de reconocimiento de voz externo, cómo controlar los LED integrados con Instrucciones de voz. Su objetivo es desarrollar habilidades de programación integrales en principios de comunicación serial, cableado de dispositivos seriales y reconocimiento y control de Instrucciones de voz.

I. Comprensión de los puertos de comunicación serial

1. ¿Qué es un puerto de comunicación serial?

Un puerto de comunicación serie, o puerto serie para abreviar, es una interfaz de comunicación universal para la transmisión secuencial de datos bit a bit entre dispositivos. Se basa en el pin de recepción RX y el pin de transmisión TX para completar la transmisión y recepción de datos entre dispositivos. Tiene un formato de comunicación unificado, una gran compatibilidad y es un método de interacción de datos comúnmente utilizado para dispositivos electrónicos.

La placa de expansión 9-en-1 Easy Module Shield tiene una interfaz de expansión de puerto serial reservada, que permite la conexión a varios módulos de protocolo serial para lograr funciones extendidas como transmisión de voz, reconocimiento de voz, reproducción de música MP3 y paso de Bluetooth.



2. Características Principales del Puerto Serie

Características de transmisión: los datos se transmiten bit a bit en secuencia, la comunicación es estable y confiable

Dispositivos compatibles: varios sensores, módulos de voz y módulos de transmisión transparente inalámbrica que cumplen con el protocolo del puerto serial

Escenarios de aplicación: reconocimiento de Instrucciones de voz, transmisión y recepción de datos de texto, informes de estado del dispositivo, interacción de Instrucciones remotos

3. El papel de los puertos de comunicación serial

Con la ayuda de la interfaz del puerto serie, se pueden conectar varios periféricos de puerto serie para lograr efectos inteligentes como interacción por voz, reproducción de música MP3 y transmisión y recepción remota de datos, enriqueciendo la interacción humano-computadora del proyecto.

II. Módulo de reconocimiento de voz externo

1. Introducción a los módulos de reconocimiento de voz

El módulo de reconocimiento de voz es un módulo de voz inteligente basado en comunicación serial. El módulo tiene un

programa de firmware de reconocimiento de voz incorporado que puede adquirir voces humanas ambientales y convertir Instrucciones de voz en datos de puerto serial correspondientes para ser enviados a la placa de control principal. Preconfiguramos Instrucciones de voz. Después de que el módulo reconoce las palabras especificadas, emite la señal correspondiente para activar acciones de control como encender y apagar las luces. Esto se usa comúnmente en hogares inteligentes controlados por voz y proyectos de control remoto por voz.

Nota: El experimento debe realizarse en un entorno silencioso, ya que los sonidos ruidosos pueden interferir fácilmente con la precisión del reconocimiento; una pronunciación clara y constante de los Instrucciones dará como resultado un mejor reconocimiento.

2. Instrucciones de voz

Cada módulo de reconocimiento de voz viene preinstalado con firmware básico. Los Instrucciones de voz que este firmware puede reconocer y los datos de salida correspondientes se muestran en la tabla siguiente:

Instrucciones de voz	Datos de salida
Palabra de activación = «Hi Lumi»	/
«Turn on the light»	0x01
«Turn off the light»	0x02

Cuando use el módulo de voz en el firmware básico, el módulo de reconocimiento de voz debe activarse con la palabra de activación «Hi Lumi». Luego, el módulo puede reconocer los Instrucciones de voz «Turn on the light» y «Turn off the light».

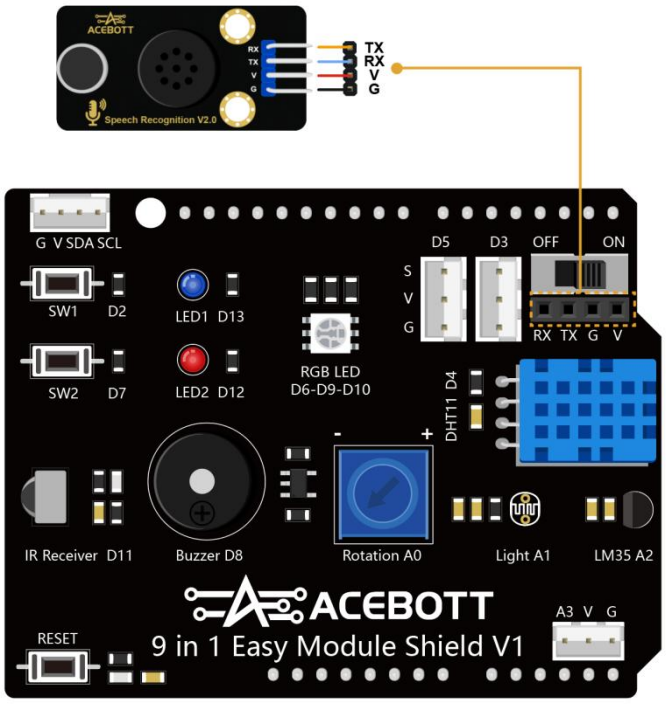
Cuando el módulo reconoce el Instrucción de voz «Turn on the light», emitirá 0x01; cuando reconoce el Instrucción de voz «Turn off the light», emitirá 0x02.

Después de un reconocimiento de voz exitoso, el módulo de reconocimiento de voz envía el resultado del reconocimiento a la placa de control principal a través de la comunicación serial.

3. Instrucciones de cableado

Pines del módulo de reconocimiento de voz	Pines correspondientes en la placa de desarrollo
G	G
V	V
TX	RX
RX	TX

4. Diagrama de cableado



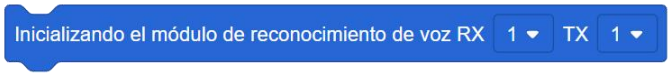
Nota: Al realizar el cableado, distinga estrictamente los pines V, G, TX y RX. Los terminales positivo y negativo y las líneas de señal no deben invertirse para evitar quemar el dispositivo.

III. Implementación de programación: control de luces LED mediante Instrucciones de voz

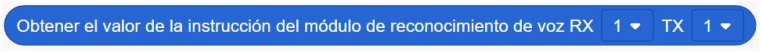
1. Descripción del proyecto

Esta lección demostrará: conectar el módulo de reconocimiento de voz a través del puerto serie para lograr el control por voz de la luz LED. Cuando se detecta el Instrucción «Turn on the light», el LED se enciende; cuando se detecta el Instrucción «Turn off the light», el LED se apaga.

2. Instrucciones principales

Instrucción 1: 

Este Instrucción se utiliza en el módulo de Instrucciones «Robots» para inicializar el puerto serial y establecer un canal de comunicación del dispositivo.

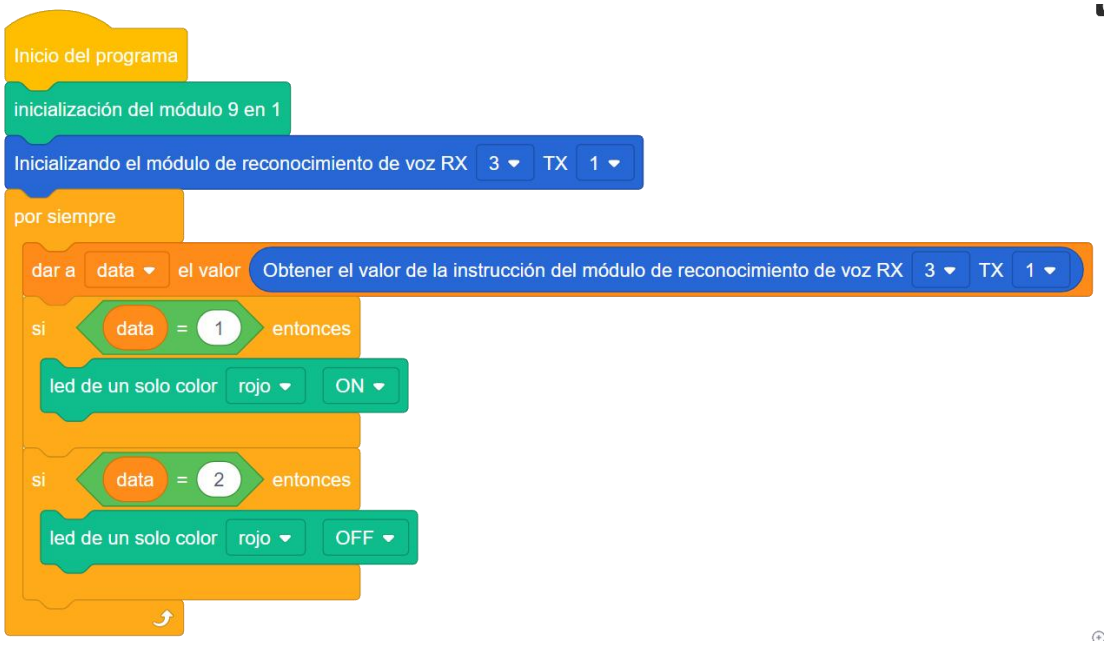
Instrucción 2: 

Esta instrucción se encuentra en el módulo de instrucciones «Robots» y se utiliza para leer los datos recibidos del puerto serial y obtener la señal de reconocimiento devuelta por el módulo de voz.

3. Implementación del código

Abra el archivo «16.SerialVoiceControl.sb3» ubicado en la carpeta «Español\ACECode(Principiante)\3.Programa». Conecte la placa de desarrollo ESP32 Plus a la computadora mediante un cable USB. Seleccione el «Modo de carga», elija la placa de desarrollo ESP32 Plus y el puerto correspondiente. Gire el potenciómetro de la placa de expansión al valor mínimo. Desactive el interruptor del puerto en serie, desconecte el módulo de reconocimiento de voz y cargue el código en la placa de desarrollo

ESP32 Plus.



Tras finalizar la carga, apague la alimentación, reconecte los cables del módulo de reconocimiento de voz y coloque el interruptor del puerto serie en la posición «ON». Luego, encienda la alimentación; el módulo de voz anunciará primero «Hello I am Lumi». En este momento, diga la palabra de activación «Hi Lumi». Tras recibir la confirmación del módulo, puede continuar diciendo «turn on the light» para encender el LED rojo. De manera similar, decir «turn off the light» apagará el LED rojo.